2021 年度 修士論文

東京大学
THE UNIVERSITY OF TOKYO

生産ラインの因果関係のモデル化及び一般化による知識の記述

Description of knowledge by modeling and generalizing causal relationships in production lines

指導教員　太田 順 教授

東京大学大学院 工学系研究科 精密工学専攻

学生証番号 37-206313

金 棟植

目次

目次 i

第 1 章 序論 1
1.1 研究背景 2
1.2 従来の故障モデル 5
1.2.1 FTA 及び FMEA 6
1.2.2 RBR, CBR 及び MBR 10
1.2.3 メンタルモデルの記述 13
1.3 研究目的 14
1.4 本論文の構成 16

第 2 章 システムラティス 17
2.1 はじめに 18
2.2 SysML の定義 19
2.2.1 アクティビティー図 20
2.2.2 ステートマシン図 21
2.2.3 パラメトリック図 22
2.3 因果関係と束 23
2.4 システムの因果関係の記述 25
2.4.1 アクティビティー図 25
2.4.2 ステートマシン図 26
2.4.3 パラメトリック図 27
2.4.4 束導入のルールのまとめ 28
2.4.5 システムラティスの記述 29
2.5 おわりに 30

第 3 章 ラーニングファクトリのシステムラティスの構築と不具合原因の絞り込みの可視化 31
3.1 はじめに 32
3.2 使用する装置 33
3.2.1 ラーニングファクトリのシステムラティス 38
3.3 絞り込みプロセスの可視化手法 40
3.4 不良率改善実験 41
3.4.1 実験概要 41
3.4.2 実験参加者 43
3.4.3 絞り込みプロセスの可視化 43
3.4.4 結果の分析 45
3.5 考察 48
3.6 おわりに 50

第 4 章 知識のシステムラティスへの関連付け 51
4.1 はじめに 52
4.2 提案手法の概要 53
4.2.1 提案手法の扱う範囲 54
4.3 知識が適用される階層の定義 56
4.4 知識の FMEA での記述 57
4.5 FMEA とシステムラティスとの対応付け 58
4.5.1 記述された知識の言葉の定義づけ 59
4.5.2 記述された知識のシステム構造との対応づけ 60
4.6 知識の適用可能箇所の発見 64
4.7 おわりに 65

第 5 章 提案手法の適用 67
5.1 はじめに 68
5.2 サイクルタイム改善に関する知識 69
5.3 手法 70
5.3.1 実験の目的 70
5.3.2 実験参加者 71
5.3.3 問題設定 71
5.3.4 手続き 73
5.4 実験結果 74
5.4.1 原因特定プロセスで利用された知識の階層 74

5.4.2 知識の抽出 77
5.4.3 FMEA とシステムラティスとの対応づけ 80
5.4.4 得られた知識の適用可能な箇所の発見 89
5.5 考察 94
5.6 おわりに 96

第 6 章 結論と展望 97
6.1 結論 98
6.2 今後の展望 99

謝辞 100

参考文献 102

研究業績 107
査読無し国内会議 108

第1章 序論

第 1 章 序論 1
1.1 研究背景 2
1.2 従来の故障モデル 5
1.2.1 FTA 及び FMEA 6
1.2.2 RBR, CBR 及び MBR 10
1.2.3 メンタルモデルの記述 13
1.3 研究目的 14
1.4 本論文の構成 16

1.1 研究背景

既存の生産システムは，システムの構造や，そこで発生しうる不具合や生産効率の改善の余地を，過去の経験から理解している熟練作業者の知識によって，立ち上げ，維持されていることが多い．しかし，日本の製造業では労働人口の減少等により慢性的な人材不足と，熟練した作業者の引退による熟練作業者の不足が問題化している[経済産業省 2018]．熟練作業者が減少することで，熟練作業者の知識が減少し，不具合の原因究明や改善作業を行うことが難しくなっている．そのうえ，最近の生産ラインには，コスト効率や迅速なシステム変更へ対応するためのフレキシビリティ―[ElMaraghy 2005]やアジリティ[Hallgren 2009]の要求が増加している．図 1 では，フレキシビリティーを持つために生産ラインに必要な要素を表している．このようなフレキシビリティ―やアジリティへの要求は，生産システムをより複雑化させ，より不具合の原因究明や改善作業を難しいものにしている．.

生産ラインにおける不具合の原因の特定や，生産効率の改善作業は，システムの構造を理解した作業者の知識にもとづいて行われている．例えば，ロボットが動き出すタイミングが，あとの工程にどのように影響を与えるかや，マニュアルの作業がシステムに介在することで，あとの工程に与える影響などを知らなければ，これらが原因で後の工程で発生した不具合等の問題を発見することができない．作業者の知識は，

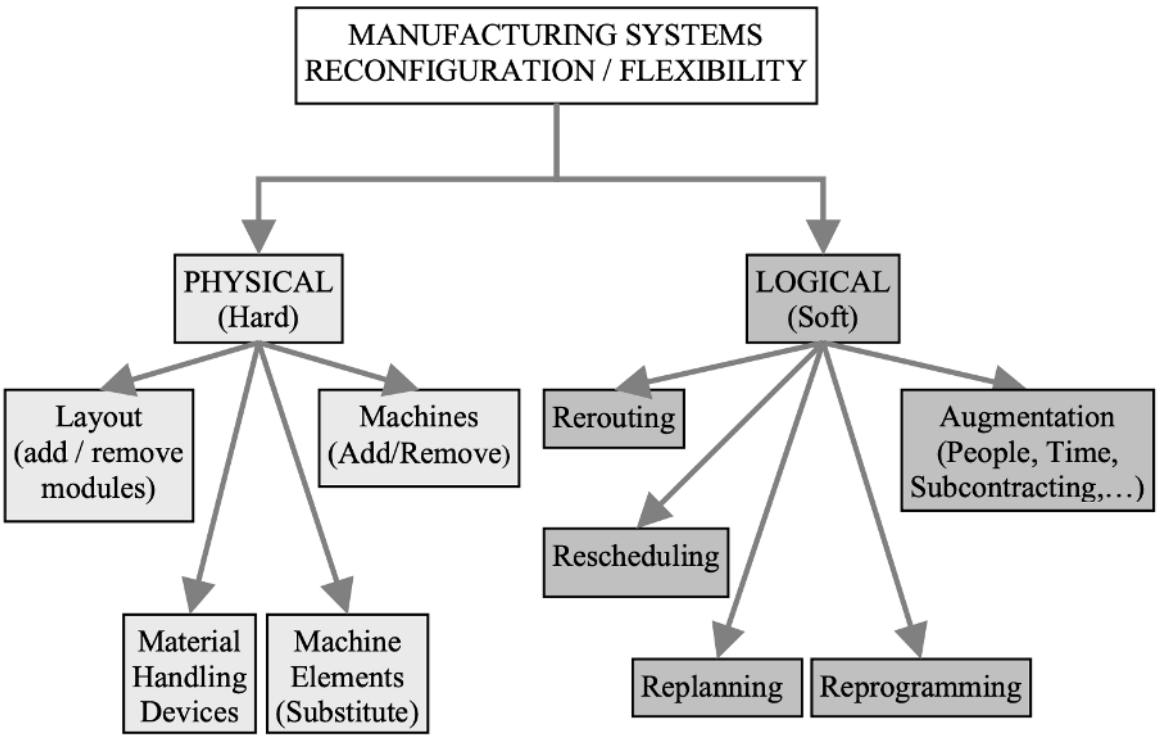


図 1 製造システムのフレキシビリティーの例 [ElMaraghy 2005]

システムがどのような要素で構成されているかのみでなく，特定の要素間の関係が，システムの構造のなかで，影響を与える側と与えられる側，つまり，どのような因果関係を持っているかの理解のもとになりたっている．

生産ラインを構成している要素間の関係は例えば，次のような種類がある．ある要素の状態が遷移する際の状態間の関係，データの転送における送る側と受け取る側の関係，パラメータが変化した際にこの変化を起こした原因となる要素とその影響を受ける要素の関係，さらには，これらの変化の条件となる要素とこれらの変化自体との関係など，さまざまな関係が考えられる．そのうえ，状態やアクションは，システム内における機械的な構造や電気的な構造といったさまざまなドメインで関係しあっている．これらすべての要素と因果関係を把握することは，作業者，とくに熟練していない作業者にとっては容易ではないと言える．そのため，生産ラインでは故障や遅延の原因となりうる要素が限られないため，原因特定や効率の改善のような改善作業が難しい．

このような改善作業のための具体的な知識は，必ずしもどの生産ラインでも同じようなものではない．そのうえ，文書化されていたとしても，生産ラインごとにシステム構造が違うため，そのまま文章化された知識を再利用することができない場合が多

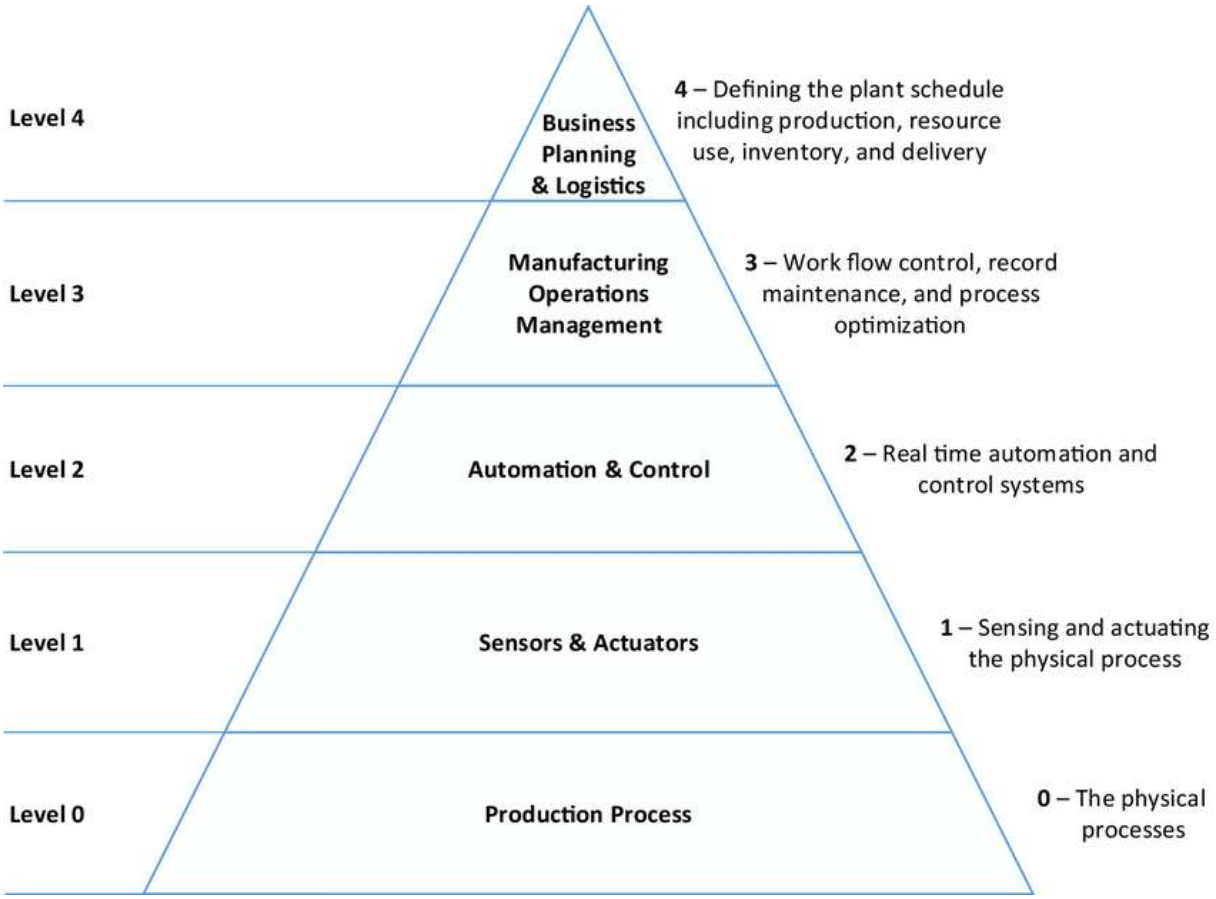


図 2 自動化ピラミッドの５つの層 [Ismail 2019]

い．しかし，熟練した作業者はシステム構造が違う生産ラインで改善作業を行う場合も，故障の原因を特定することや具体的な対策を提案することができている．これは，頭の中の過去の事例から一般化された知識を，現在の生産ラインのシステム構造に対応づけ，具体的な対策を構成して提案していると考えられる．

さらに，作業者は生産システムの構造を把握するのみでなく，これを階層化して捉えることで，効率的に適用できる知識を探し出し，使用していると考えられる[Ismail 2019]．図 2 では，自動化された製造システムの階層の例を表している．これは一例で，実際には作業者はシステムに応じてより複雑な階層を自身の中で定義しているはずである．作業者がシステムを階層化して捉えているため，生産ラインの改善に関する知識は，一つの階層のみで構成されることもあれば，複数の階層に跨っていることも多い．このように階層的にシステムの構造をとらえ，抽象的な階層から問題を考えることで，効率的な原因の発見などが可能になる一方で，改善作業の知識をうまく記述するためには，システムモデルを階層化する必要がある．また，得られた知識を再利用可能にするためには，特定システムに属している具体的な知識をより抽象的な階層の知識に一般化する必要上がる．また，システム構造が異なる他のシステムで得られた知識を活用するには，一般化された知識を，そのシステムの構造や階層に対応づけることで具体化を行う必要がある．

以上のように，熟練作業者の生産システムの不具合の原因の発見や生産効率の改善に対する知識を記録し，得られた知識を活用するには，次のような３つの課題がある．

- 複雑なシステムの因果関係をどのように表現するか
- 熟練作業者の階層化されたシステムの理解をどのように探し上記の因果関係と関連付けるか
- 熟練者の知識をどのようにこれらと関連付けるか

本研究では，以上のような三つの課題を解決しするために次のような仕組みを提案する．システムの要素間の因果関係を記述するモデルを提案したうえで，これらの因果関係と熟練者が持つ知識を関連付け，対象のシステムの構成にもとづき必要に応じてこれらの知識を参照する仕組みを提案する．そのため，システムのモデルの構成や階層化，システム上の要素間の因果関係の表現，システム構造に対応づけた知識の抽象化・具体化が求められる．

1.2 従来の故障モデル

熟練作業者の生産システムにおいての知識は，故障の原因を特定することや，故障への対策を提案すること，効率を改善することなどがある．ここでは，故障や効率改善を扱う従来の手法について述べる．

一般的に，システムに故障や異常が発生した場合は次のように分類することが多い[Venkatasubramanian 2003a]．一つまたは複数の外因性（独立）変数が環境から工程に影響することで発生するパラメータの障害，機器のハード的な故障による構造的な障害，センサー及びアクチュエータ障害である（図 3 の右）．これらの故障や異常の根本的原因を探索するための診断システムは大きく，定量的なモデルを用いた手法，定性的なモデルを用いた手法, プロセスの履歴を辿る手法で分類することができる（図 3 の左）．

定量的なモデルを用いた手法には Observer などがある．このような手法は，実際にモデルを活用して制御を行うことができるメリットを持っている．しかし，システムの複雑さ，規模の大きさ，プロセスの非線形性/良好なデータの不足のような要因によってシステムの的確な数学的なモデルを作ることは難しい．そのため，実際の生産ラインでは適用することが難しい場合が多い[Venkatasubramanian 2003a].

定性的なモデルを用いた手法には因果関係のモデルを活用するものと抽象化階層を活用するものがある．因果関係のモデルを活用する手法には Digraphs, Fault trees, Qualitative Physics という手法がある．抽象化階層のモデルは，あらかじめ正常状態のモデルを作成する手法であり，構造的に記述する手法や，機能的に記述する手法がある．このような手法には，プロセスに関する知識が完全ではなく，確実ではない場合にも部分的に解決策を提案することができるというメリットがある．反面，非論理的である，無駄な解決策を生成することがある．このような非論理的な解決策を減らすための相当な量の検討作業が必要である[Venkatasubramanian 2003b].

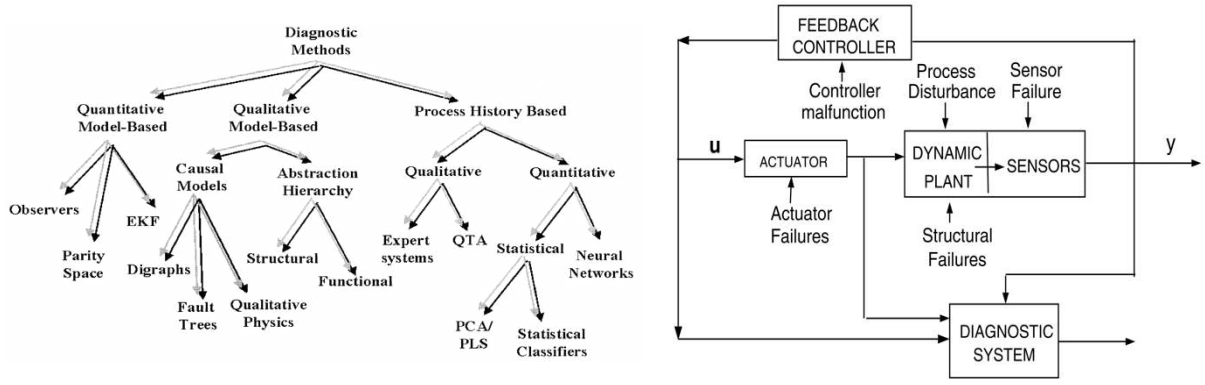


図 3　診断アルゴリズムの区分及び一般的な診断システムの framework
[Venkatasubramanian 2003a]

プロセスの履歴を辿る手法には，定性的なものと定量的なものがある．定性的なものとしては，Expert systems，QTA(Qualitative Trend Analysis)がある．定量的なものとしては，Neural Networks や統計を用いる PCA(Principal Component Analysis)/PLS(Partial Least Squares)という手法がある．これらの手法は，開発しやすいことや問題の検出方式でメリットを持つが，ノイズに影響されることや，特定のシステムに限られる限界を持っている[Venkatasubramanian 2003c].

前述の生産システムのように大規模，かつさまざまなレベルの要因が，不具合をおこしえるシステムになると，上述のように定量的な故障診断ができるまでシステムをモデル化することは，難しい．本研究では，定性的な作業者の知識を，熟練者が取り組んだ過去の事例やインタビューにもとづき記述する一方で，この知識をモデルと結びつけるアプローチを用いる．この観点から，上記においては，定性的な手法であり，かつ，履歴を辿る手法に対応する．

1.2.1 FTA 及び FMEA

前節では，故障を診断するための手法について述べ，本研究では，定性的にシステムの不具合を記述することを述べた．．本節では，故障などの不具合の原因を定性的に記述する FTA(Failure Tree Analysis)と FMEA(Failure Mode and Effects Analysis)について述べる．特に，故障の原因を探す場合や故障について分析する際に使われる手法である．

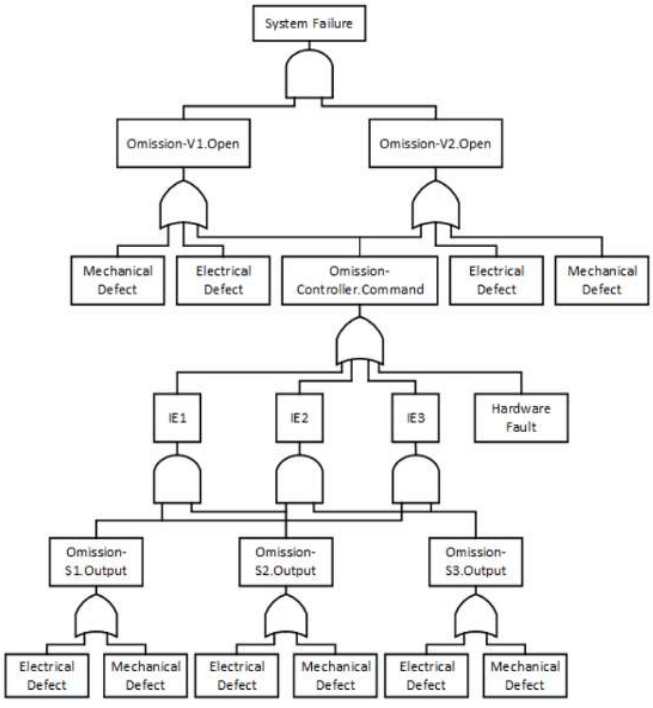


図 4　ボイラーの FTA の例 [Kabir 2017]

FTA とは，望ましくない事象について故障の木を用いて，根本的な原因や故障の発生確率，リスクの評価のような分析を行う手法である[Ericson 1999] [Kabir 2017]. Top-down で，演繹的なアプローチをとる．複雑なシステムの複数の故障を，比較的簡単に分析を行えることや因果関係の表現が容易であるというメリットを持っている．しかし，故障に関するデータを予め確保しておく必要があり，想定した不具合の原因としてシステムの要素を記述する．不具合やその原因になりうるシステムの要素のみが記述されているため，システムの構造を全て反映しているのではない．そのため，知識に種類によっては，システム構造にその知識を結びつけることができないことがある．また，分析で得られた知識も，システム構造によっては，他のシステム上で再利用することが難しい．図 4 では，あるボイラーの FTA の例である．

FMEA とは，システムを構成している要素から起こりうる故障モードを予測し，考えられる原因や影響を予め解析する手法である[Carlson 2012], [FORD 2011]. Bottom-up で，帰納的なアプローチをとる．各々の要素の故障を分析することで，システムの構成要素とすでに対応づけられているため，システムの構造と各故障モードとの関係を記述しやすいメリットがある．しかし，内容が膨大になるため，書かれた内容を把握することが容易ではない．そのため，システムの構成要素とは対応づけられているものの，システム構成要素が複数影響を与える場合のようなシステムの構造の表現が容易ではない．結果，システム構造と得られた知識を結びつけることが難しく，他のシステム上で知識を再利用することが難しい．表 1 では，FMEA の一般的な項目について表している．

このような FTA と FMEA は，必要な場面で利用されている．しかし，このような分析手法には, コストや時間が非常に多くかかる. そのため, このような FTA や FMEA を半自動的に作成する研究も行われている[Mhenni 2014]．この研究ではシステムのモデルの作成のため，SysML というモデリング言語を利用している．SysML は，多様な要素の種類や要素間のさまざまな関係を表現でき，MBSE(Model-Based Systems Engineering)を行うことができるため，利用されている．SysML の IBD(Internal Block

表 1　一般的な FMEA の Worksheet [Carlson 2012]

Item	Function	Potential Failure Mode	Potential Effect(s) of Failure	Severity	Potential Cause(s) of Failure	Occurrence	Current Design Controls (Prevention)	Current Design Controls (Detection)	Detection	RPN	Recommended Action(s)	Responsible Person / Target Completion Date	Actions Taken / Effective Completion Date	Revised Rankings: Severity	Occurrence	Detection	RPN
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑧	⑨	⑩	⑪		⑫				

Diagram)を活用し，その構造から簡易的な FMEA を生成し，専門家により FMEA を完成する．その後，IBD のパターンを Fault Tree として定義することで FTA を生成し FMEA の情報をもとに，改善するようになっている．自動生成のおかげで，時間とエラーを減少させることはできているが，Safety の領域のみを扱っている点，完全に自動化されていない点のような限界を持っている. 図 5 では, あるアクチュエータの IBD 及び，半自動的に生成された FTA や FMEA を表している．

FTA や FMEA は，熟練者の知識や経験をもとに，特定のシステムで発生し得る事象を記述し，また，システムに発生した問題の原因を特定するのに，非常に有用な手法である．その一方で，特定のシステムで得られた知識を他のシステムに再利用することが難しい場合が多い．もし，FMEA などで，その根拠となったシステムの要素とそれらの因果関係を合わせて記述することができれば，そのモデルを比較することで，過去の知識を他のシステムに当てはめることが可能になる．

Component	Function	Failure Mode	...	Local Effects	System Effects
Embedded MCU with Power Bridge	Adapt Supply Energy	Electronic hardware defect	...	Motor stops or Motor rotates continuously	Alileron locked or Aileron continuously moving
	Translate Pilot Instructions	Software error	...		Aileron locked
		Hardware defect	...		Aileron locked
		Synchronization error	...		Aileron locked
		Memory defect or loss	...		Aileron locked
Geared Motor with Encoder	Adapt Mechanical Energy	Jam	...	Locked output	Aileron locked
	Transform Energy	Jam	...		Aileron locked
		Loss of structural integrity	...		Aileron locked or Free movement of the aileron
		Short-circuit between two windings	...		Aileron locked
	Measure Current	Hardware defect	...	Erroneous current measure	Aileron locked
Mechanical Transmission	Transmit Energy	Jam	...	Motor overloaded and output locked	Aileron locked

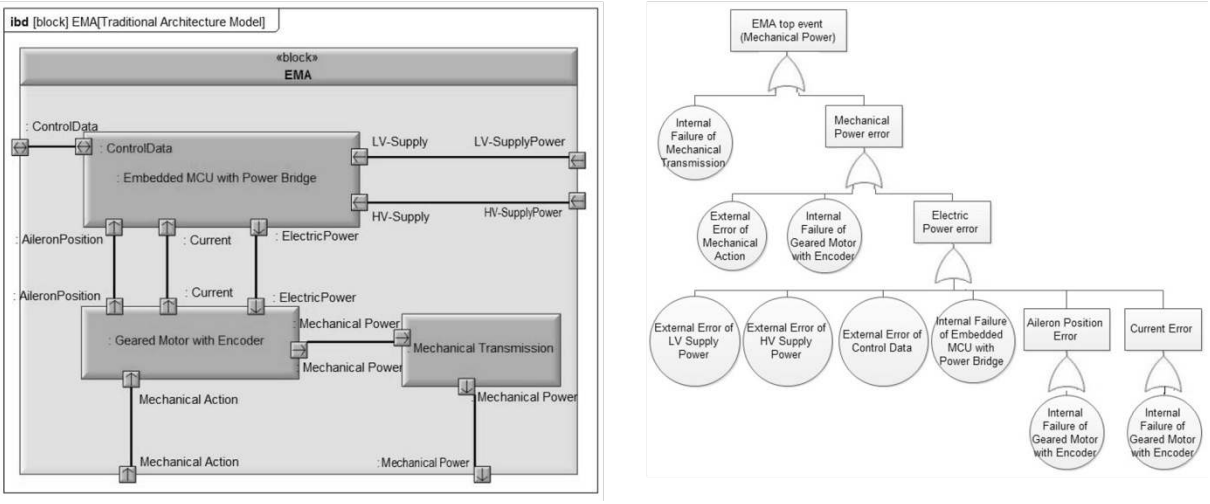


図 5　あるアクチュエーターの IBD(左下)及び,
生成された FMEA(上), FTA(右下)の例 [Mhenni 2014]

1.2.2 RBR, CBR 及び MBR

前節で，故障の診断や故障そのものの分析手法について述べた．本節では，推論を通して得られた知識が，新たなシステムや問題に対してどう活用されているかについて述べる．システムの異常を扱う推論の手法には，RBR(rule-based reasoning)，CBR(case-based reasoning)，MBR(model-based reasoning)がある．

RBR(rule-based reasoning)とは，予め決められたルール(if-then)によってある条件になると特定の結論を出す推論の手法である．ルールは一般的に熟練した作業者のインタビューから得られる．また，ルールはある領域に関する一般的な知識を自然言語で表されることが多い[Prentzas 2007] [Kapil 2013] [Shang 2005].

RBR のメリットとしては次のようなものがある．

- 条件が AND, OR, BUT のような論理演算によって組むことで表現できる．
- 一般的な知識を簡潔に表現することができる．
- 自然言語に似ているため，表現を理解することが容易である．
- ルールのデータベースから追加や削除が簡単な modularity を持つ．
- 得られた結論の説明が可能になる．

RBR のデメリットとしては次のような限界をもつ．

- 知識獲得の過程が複雑で時間が所要されるため，ボトルネックになる．
- インプットするデータがある条件を満たさないと，結果を得ることができないルールの脆弱さをもつ．
- データベースが大きくなることによって，推論の効率が悪くなるか，拡張性が悪くなることがある．
- 問題解決の経験が反映されず，自動的に更新することができない．
- 自然な言語が原因で，さまざまな解析が可能な場合がある．

CBR(case-based reasoning)とは，今までの問題のケース及びその解決策をもとに，過去の事例との類似性から解決策を提案する推論の手法である．基本的に，(i)検索，(ii)再利用，(iii)修正，(iv)記憶のサイクルで用いられる．このサイクルは，与えられた問題に類似した事例を検索した後,過去の知識を再利用し新たな解決策をマッピングし，実際にその手法を試して改良した後，得られた解決策を新たな事例として記憶するようになっている[Prentzas 2007] [Kapil 2013] [Kolodner 1992] [Shang 2005].

CBR のメリットとしては次のようなものがある．

- 具体的な知識を表現することができる．
- ケースは簡単な知識として表現することができる．
- 各々のケースを追加することや削除することができる modularity を持つ．

- 知識獲得が簡単である.
- 新たなケースを扱うことで，自動的に更新することもできる.
- 想定されていないケースを扱うことができる.
- 過去の事例を当てはめることによって，推論が効率的な場合が多い.

CBR のデメリットとしては次のような限界をもつ.

- 一般的な知識を表現することができない.
- 十分な数のケースがしない場合，知識獲得が難しくなることや，システムの効率性を低下させることがある.
- 事例の検索および修正が原因で，推論の効率が下がることがある.
- 推論のステップを全部説明することは難しい.

MBR(model-based reasoning)とは，数学的まだは物理的関係でモデル化・形式化される一般的な知識を表現するためのアプローチである．このようなアプローチには，モデルを構成する変数の間の制約に基づく Constraint-based アプローチ，対象システムの構成要素とそのローカル特性や連結関係に基づく Component-based アプローチ，プロセスを用いて対象システムの物理的相互作用及び動的特性を定義する Process-based アプローチがある[Shang 2005] [Kapil 2013].

MBR のメリットとしては次のようなものがある.

- 機能的・構造的な知識を解決策に用いることができる.
- 新たな問題にもある程度柔軟に対応することができるロバスト性を持つ.
- 一部の知識は，他のタスクに伝達することができる.
- 多くの場合，因果関係を説明として提供することができる.

MBR のデメリットとしては次のような限界をもつ.

- 経験的な知識獲得が容易ではない.
- 科学的理論のような明確なモデルを必要とするため，科学的理論が完全ではない場合は推論ができない.
- 詳細レベルで動作するため，高度に複雑になる.
- 例外的な状況では予測することが難しい場合がある.

これらの各々の推論の手法はメリットとデメリットを持っている．複数の手法を組み合わせて利用することで，各々のデメリットを補完することができる[Kapil 2013]. 一方で，前述の FMEA などの手作業で問題を発見する手法に比べ，モデル化等の導入の難しさから，実際の生産システムでこのような推論システムが使われることは，非常に少ない．本研究で提案する手法は，推論まではおこなわず，FMEA 等で記述される過去の類似した知識を，一般的なモデリング言語，SysML で記述されたシステムの構造にもとづいて見つけることで，使える知識を絞り込むというものである．過去の

事例から作業者の知識を得る過程は CBR 及び RBR と類似し，得られた知識をモデル上のシステム構造と対応づけるところは MBR と類似している．

1.2.3 メンタルモデルの記述

上記の他に, 作業者が故障診断に対してもっている知識そのものをメンタルモデルとして記述する研究も行われている．[Johnson 1988]では，Flow chart を用いて専門家のメンタルモデルを作成し，専門家と非専門家の間での問題特定プロセスの差を明確認している．専門家の場合，問題の初期症状を正しく解析し，正確な問題領域を定義した．このような sequence に沿って，問題領域の大きさを減らし，潜在的な原因候補の数を限定した．非専門家の場合，初期症状を正しく解析することができず，問題領域を正確に定義することができなかった．その結果，問題の原因の探索の箇所がシステム中にランダムに散らばっていた．

理想的なメンタル上のモデルを表すため, 発電機の一連の Sequence を表すコンセプトモデルを Flow chart 用いて作成した．そして，そのうえに，症状ごとに問題の領域を設定し, 実際に専門家と非専門家が確認を行った箇所, 及び傾向をまとめた(図 6)．結果として，専門家の方が初期症状から多くの情報を得ること，実際の問題領域に近くなるように，情報を選択し仮説を立てること，非専門家より無作為性がないことなどを示している．ここでは，専門家は仮説を立て，システムを階層として捉えた後，初期症状から該当する領域を限定することで，問題の領域を絞り込んでいると考えられる．

限界点としては，問題が起きる領域を電気系に限定させたことで，電気的な領域に属しない問題を扱うことができないことや, システム構造が一部のみ反映されたこと, 得られた知識は他のシステムでそのまま活用することはできないことがある．

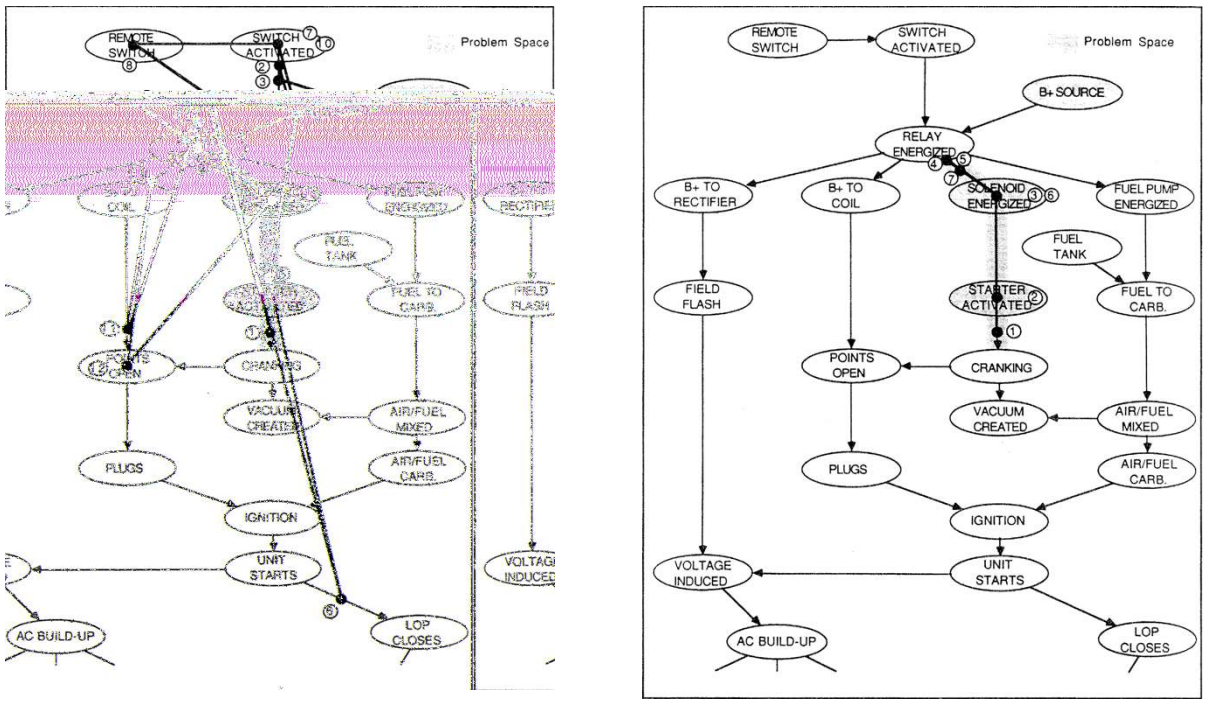


図 6 ボイラーのワイヤ問題に関する初心者と熟練作業者のチェック箇所のマッピング

1.3 研究目的

前節で述べたように，今までの故障や改善における知識を扱う手法には次のような特徴があった．FTA は，システムの因果関係が表現できたものの，全てのシステムの要素が反映されているのではないため，得られた知識を他のシステムで活用することが難しかった．FMEA は，全てのシステムの要素に関して知識を対応づけることはできるが，知識が具体的であるため，特定のシステムに帰属され，他のシステムで活用することが難しかった．いわゆるエキスパートシステムなどの推論システムは，モデルベースで推論をおこなうには，モデルの構築に多くの労力がかかり，いっぽうでケースベースも過去の事例との類似性を判断する手法で，モデル間の比較を行わなければ，知識を適用できる箇所を探すのが難しかった．本研究では，FMEA のような手作業でシステムの不具合に関する原因と結果を知識として記述する手法を用いながら，これとシステムのモデルとを対応付けることで，与えられたシステムに対し，利用することのできる過去の知識を探し，知識を再利用するための手法を提案することを目的としている．

熟練作業者から抽出した知識を異なるシステム上で再利用するために次の様なことが必要になる．

i) （知識を扱うため）知識に含まれている因果関係を記述すること
ii) （知識を扱うため）知識が属している階層を表現すること
iii) （知識を再利用するため）システムの構造と知識を対応づけること

これらを満足させるために，因果関係を表現しながら，階層を表し，知識とシステム構造を反映させる必要がある．

従って，本論文では「生産システムの因果関係を階層化ができるようにモデル化し，具体的な知識をシステムの構造に対応づける手法を提案する」ことを目的とする．この目的が達成されることにより，熟練作業者の知識や経験を抽出することは無論，システム構造に基づいて発生した問題について原因となりうる箇所を提案することができる．これらにより効率的に複雑なシステムの不具合の発見や，生産効率の改善作業を行うことができる．

この目的を果たすために，以下のようなアプローチをとる．

まずは，モデル作成を容易にするため，生産システムなどのシステムを記述する際に広く用いられているモデリング言語，SysML を用いてシステムの構造を記述する．さらに，SysML で記述されたシステムの要素を単純な順序関係，とくに束（lattice）

という構造をもった順序関係に変換することで，システム内の要素の因果関係のモデルを作成する．束（lattice）を用いてシステムのモデルを作成する．SysML というモデリング言語を利用することで，システムを構成している要素のあらゆる関係を記述する．

SysML により記述された関係を因果関係として定義し，その因果関係を順序とする束を導入することで各々の要素とその関係を表すモデルを作成する．特に，因果関係ではない要素間の関係も因果関係に含まれるように，一定のルールを定義する．

続いて，SysML 及び束によって記述された各々の要素とその関係をマージすることでシステムのモデルであるシステムラティスを作成する．各々のダイアグラムで扱っている要素の種類や関係が異なることを想定し，ダイアグラムを構成している要素間の全ての関係を因果関係として定義づけることによって，システムの要素間の因果関係を明確に記述することができる．

作られたシステムラティスの上で，熟練作業者の問題が起きた領域を絞り込むプロセスを表現することで，モデルの有効性を示す．問題の症状から，原因である要素を特定する様なレベルで，問題の領域を絞り込む過程を表現する．

続いて，熟練作業者の知識を記述する．因果関係やシステム要素との対応づけが容易である FMEA の一部の項目を利用する．そのように記述された知識を，絞り込みの結果得られた，抽象度のレベルを合わせ，原因と結果をシステムのモデルと対応づいた形で記述する．

定義づけられた知識は，システムラティス上の要素やシステムラティスの一部を表す sublattice を用いて，その知識に該当する箇所を探すことで再利用することができるようにする．

これらのアプローチをもとに，実際に実験を行い，熟練作業者から改善作業の知識を抽出する．知識の再利用の例としては，得られた知識を用いて，同じ症状が起きた場合に，原因となりうる箇所を提案する．提案された箇所をリストアップすることで提案手法の検証を行う．

1.4 本論文の構成

本論文の構成を以下に示す.
第 1 章では，本研究の背景及び目的とアプローチについて述べた.
第 2 章では，「システムの因果関係をモデル化する」という目的を果たすために，システムラティスの定義及びその検証について述べる.
第 3 章では，「知識をシステム構造と対応づけ，一般化することで再利用可能な形で記述する」という目的を果たすための手法について述べる.
第 4 章では，提案手法を用いて，実際の知識を再利用可能な形で記述することについて述べる.
第 5 章では，本研究の結論とその展望について述べる.

第2章 システムラティス

第 2 章 システムラティス 17
2.1 はじめに 18
2.2 SysML の定義 19
2.2.1 アクティビティー図 20
2.2.2 ステートマシン図 21
2.2.3 パラメトリック図 22
2.3 因果関係と束 23
2.4 システムの因果関係の記述 25
2.4.1 アクティビティー図 25
2.4.2 ステートマシン図 26
2.4.3 パラメトリック図 27
2.4.4 束導入のルールのまとめ 28
2.4.5 システムラティスの記述 29
2.5 おわりに 30

2.1 はじめに

本研究では，生産ラインの因果関係をモデル化し，具体的な知識をシステム構造と対応づけるため，SysML 及び因果関係を順序とする束を導入する．本章では，SysML の定義や記述方式，束の定義や記述方式，過去のデータの分析について述べる．

2.2 節では，SysML の定義及び，用いるダイアグラム（図）の種類や役割について述べる．

2.3 節では，束の定義及び性質について述べる．

2.4 節では，システムラティスを構成するために，SysML の図に束の構造を導入するルールやその例，例外の処理について述べる．

2.2 SysML の定義

SysML(System Modeling Language)とは，UML(United Modeling Language) という モデ リ ング言語から拡張された，システムを表現するための一般的なモデリング言語である[Friedenthal 2014]．SysML には，システムを記述するために 9 種類のダイアグラムが用意されている．これらのダイアグラムをもとに，システム全体の構造や，パラメータ，状態，アクティビティ，システムの要素の包含関係などを記述することができる．

本研究では, SysML の 9 種類のダイアグラムの中からシステムを構成する要素とその間の関係を記述する上で重要である, アクティビティー図(activity diagram) ，ステートマシン図（state machine diagram）, パラメトリック図（parametric diagram)を用いる．図 7 はアクティビティー図，図 8 はステートマシン図，図 9 はパラメトリック図の例を表している．

2.2.1 アクティビティー図

アクティビティー図は，ある一連の活動（activity）に関して，様々な要素間で相互作用する連続的（または離散的）な行動や動作（behavior）を表す図である．Flowchart などでよく使われる Flow diagram に類似していて，特に活動を制御の流れ，入出力の面で正確に記述するためのものである．従来の Flow diagram と比較すると，システムの構造を活用して要素間の関係を表現することができ，システムの物理的な挙動の記述に重要な連続的なトークンの流れを表すことができる．

アクティビティー図での行動や動作は，実行するべき機能を意味している．これらの一つ一つの動作は，入力を受け，出力を生成する（両方トークンと呼ばれる）．また，これらのトークンは，入出力のバッファであるピンで待機することができる．これらのトークンは，情報から物理的実態があるものまで，全ての流れに割り当てることができる．

動作が始まるところは，Initial node として黒い丸（●）で表現される．Initial node からの信号や制御によって動作を始めることを意味する．動作の終わりを意味する Final node は蛇の目（◉）で表現される．動作の信号を Final node に伝達することで動作を終了する．

図 7 は，タイヤ組み付けステーションのリフターの動作を表すアクティビティー図である. Initial node から, 上昇の動作を実行することを Move up ノードで表している．Move up というアクションは，palette pose (lifted)というトークンを出力して終了することを意味している．また，上昇の動作を実行したことから，完了信号を送ることを Send Up Completion Signal ノードで表している．これらの動作が完了することを Final node で表している．

下降の場合は，パレットがすでに下降状態であるため，単純に完了信号を送ることで動作が完了される．

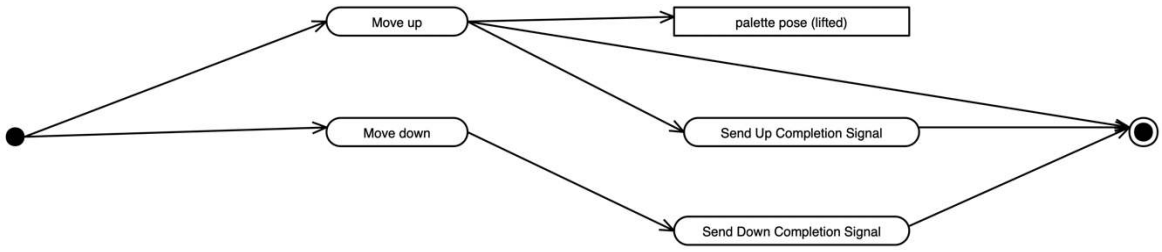


図 7　タイヤ組み付けステーションのリフターのアクティビティー図

2.2.2 ステートマシン図

ステートマシン図は，あるブロックのライフサイクルの中で，その状態と状態間の遷移の面で，状態に依存した一部の動作（behavior）を表す図である．ステートマシン図は, ステートマシンがある状態から始まり, 様々なきっかけにより他の状態になり, ある条件を満たすことで終了する．ステートマシンとは，状態に依存する一部の動作を意味する．

ステートマシンのある動作によって状態が変化するときを考える．何かに影響を受け，特定状態から他の状態に変化することを状態遷移と定義する．また，その変化を起こす，影響を与える event（signal, time, change, call などの動作や信号）をトリガー（trigger），状態遷移が発生するための条件を guard，状態遷移により実行される動作を effect と呼ぶ.

全ての状態は，その状態になるための Entry behavior や Entry behavior 以後に実行する Do behavior，その状態や動作を終了するための Exit behavior を持つことができる．ステートマシン図の始まるところは, Initial pseudostate（擬似状態）として黒い丸（●）で表現される．Initial pseudostate は，単純に始点を表示する．また，終わりを意味する Final state は蛇の目（◉）で表現される．全ての動作を完了し，状態遷移がこれ以上起きないという意味を持つ.

図 8 はロボットがベース部品のチャックを行うさいのステートマシン図である．最初の 6 軸ロボットは待機状態であることを idle ノードで表している．ロボットがベースの部品を二つのパーツフィーダから持ってくる途中の状態であることを，brining body from left jig ノードと brining body from right jig ノードで表している．その際，Set Body from Left jig・Set Body from Right Jig という記述は，ロボットがベース部品を持ってくる状態に移行することを起こした動作を表している．do/ Read Target Position (Body from Left Jig)/ do/ Read Target Position (Body from Right Jig)の記述は，Do behavior として，ターゲットのポジションを読み込むという動作を表している．これらの状態が終わることを Final state で表している.

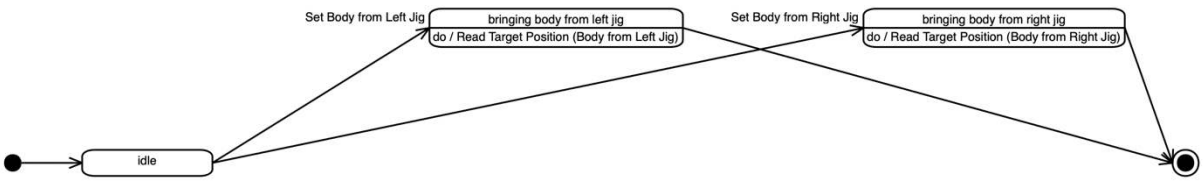


図 8　ロボットのベースチャックのステートマシン図

2.2.3 パラメトリック図

パラメトリック図は，システム上の拘束（条件）式(constraint)及び値(vaule)とその関係を示す図である．ここでの constraint は，システムのプロパティにバインドされている方程式のパラメータで表現される．パラメータで構成された方程式は，設計の特定のエンジニアリング分析を表現することができる．パラメータには，タイプ，単位，数量タイプ，確率分布の様なものが該当する．constraint は，Java や MathML などの言語や MATLAB を用いて記述することができる．

一般的に SysML でのパラメトリック図は, パラメータで構成される方程式を定義し, その間を互いに連結する Constraint block を用いて数値的な関係を記述する．ただし，本研究では定量的に方程式を扱うことやシミュレーションを行わないため，便宜上 Constraint block ではなく, 一般的なブロックを用いてパラメトリック図を表している．

パラメトリック図は，ステートマシン図やアクティビティー図とは違い，図の始まりや終わりのようなものは持たない．そのため，特に順番や実行の流れのような情報ではなく，単純にパラメータの間でのつながり方を表現している．

図 9 は，ベース，タイヤ，パレット間の相対的な位置を示すパラメトリック図である．各々のノードの意味は次のようになる．

- relative pose between body, left tire and pallete：左側のタイヤとベース，パレット間の相対的な位置関係の拘束（条件）式を意味する．
- relative pose between body, right tire and pallete : 右側のタイヤとベース，パレット間の相対的な位置関係の拘束（条件）式を意味する．
- その他のノード：書かれているワーク（ベース，タイヤ，パレットなど）の絶対位置の値を意味する．

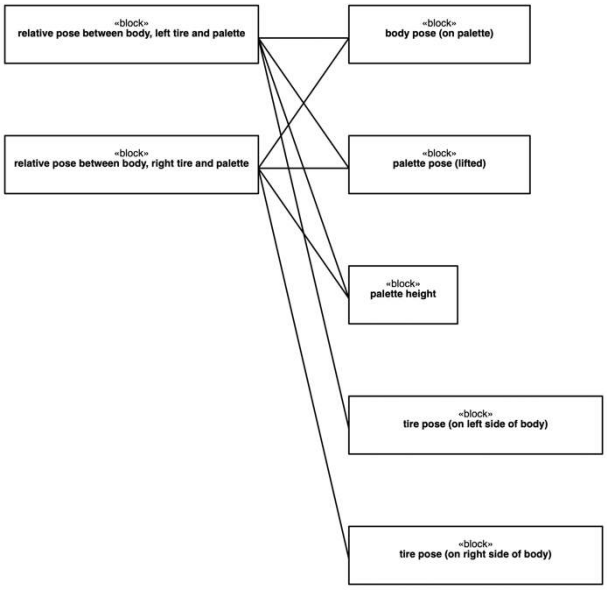


図 9 ベース，タイヤ，パレット間の相対的な位置を表すパラメトリック図

2.3 因果関係と束

[Moray1990]では, 複雑なシステムの作業者が持つメンタルモデルを表現するために束（Lattice）導入することを提案している．束の性質を活用することで，複数のメンタルモデルを表現できることを示した.

本研究では，因果関係を順序関係として定義し，束の構造を導入することで束を導入する．因果関係とは，状態遷移や動作が起こる関係を示す．影響を及ぼす要素や時間的に前の要素を原因，影響される要素や時間的に後の要素を結果として定義する．因果関係の定義に従って，順序関係は次のように定義する．ある要素 a が他の要素 b に影響を与える場合に，a が原因，b が結果であると定義し，a を大，b を小と定義する．従って，a>b のように表現することができる．具体的には状態遷移や動作が起こるための条件として課されるパラメータは, その状態や動作の原因となると定義する．より詳しい因果関係の定義は次節で扱っている.

束（Lattice）とは次のように定義される．P を空でない順序集合とする場合に，全ての x,y ∈P に関して， x ∨ y（最小上界，上限，結び，join）と x ∧ y（最大下界，下限，交わり，meet）を持つ場合を束と定義する [Davey 2002].

図 10 は，代表的な束にならない二つの場合と，束になる場合を図示している．図 10(a)の場合，共通する上及び下の要素がいないため，a ∨ b 及び a ∧ b が存在しない．図 10(b)の場合，共通する上の要素と，下の要素は存在するが，その要素が複数であるため，最小上界や最大下界にはならないため，a ∨ b 及び a ∧ b が存在しない．図 10(c)の場合は，全ての二つの要素の組み合わせで，最小上界及び最大下界が存在するため，束である．図 10(a),(b)のように，束の構造を満たさない場合は，中間要素を導入することで対応している．図 10(a) のように共通する要素がない場合は，始まりや終わりのような共通の要素を追加することで対応している．また，図 10(b) のように，共通する複数の要素が存在する場合は，中間要素が最小上界や最大下界に

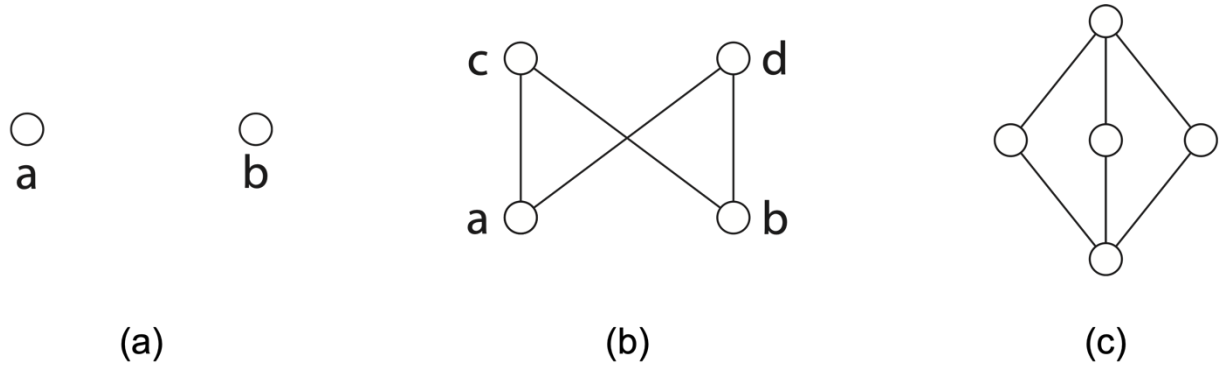


図 10 (a), (b) 束ではない例 (c) 束の例

なるように追加することで対応している.

このような束を導入するのは，次のような二つの理由がある．造られたモデル上で代数的な演算を行うことが可能になる．結び（a ∨ b）及び交わり（a ∧ b）のような演算を行うことで, 故障の原因を発見する過程で利用することが可能である. また, システム構造上の要素間の関係を表すこともできる. 詳しい内容は次節で扱っている. 二つ目は sublattice や congruence を用いて因果関係を保つまま, モデルを簡素化することが可能になる．因果関係を保つまま，モデルを簡素化することで，システムの新たな階層を表現することができる. 本研究では sublattice を活用して階層構造を表している．まだ，congruence を使用しないが，今後，congruence を活用すると，階層構造を容易に作れることが想定される.

2.4 システムの因果関係の記述

前節で述べたように本研究では，SysML で生産ラインを記述し，因果関係を順序関係とする束を導入している. 影響を及ぼす要素を大（上）に, 影響される要素を小（下）として定義している．また，仮要素として始まりを一番上に，終わりを一番下に定義している．SysML の各図の中で，因果関係は次のように定義する．

2.4.1 アクティビティー図

動作同士では，ある動作の流れにおいて，次のように原因・結果を定義する．原因と定義されるのは，トークンを渡す側の動作である．結果と定義されるのは，トークンを受け取る側の動作である．

また，図 7 の Move up ノードによって，palette pose(lifted)ノードへと状態が変化する場合がある．このような場合は，状態遷移を生じさせた動作が上に，状態が下に位置付けられる(図 14(b)).

これらのルールによって図 7 に束を導入した例を示す（図 11）.

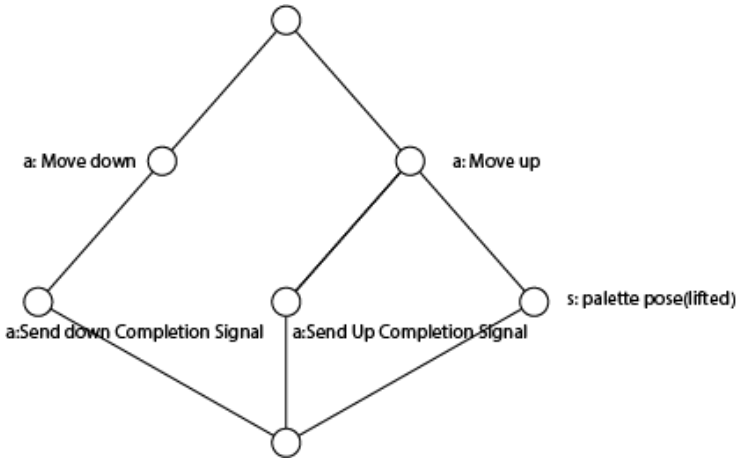


図 11　束を導入した図 7（アクティビティー図）

2.4.2 ステートマシン図

状態同士では，状態遷移が発生した時，次のように要素が原因・結果を定義する．原因と定義されるのは，状態遷移の前の状態，結果と定義されるのは，状態遷移の後の状態である．

また，図 8 のように，動作によって状態が変化する場合がある．このように状態遷移のトリガーになる動作や信号，状態遷移が発生するための条件がある場合は上と定義する(図 14(b))．また，変化した状態は下になる．

逆に，ある状態への変化により，do 動作が実行されることがある．このような場合は，状態が上に定義される．実行された動作や信号は下に定義する(図 14(a))．

これらのルールによって図 8 に束を導入した例を示す（図 12）．

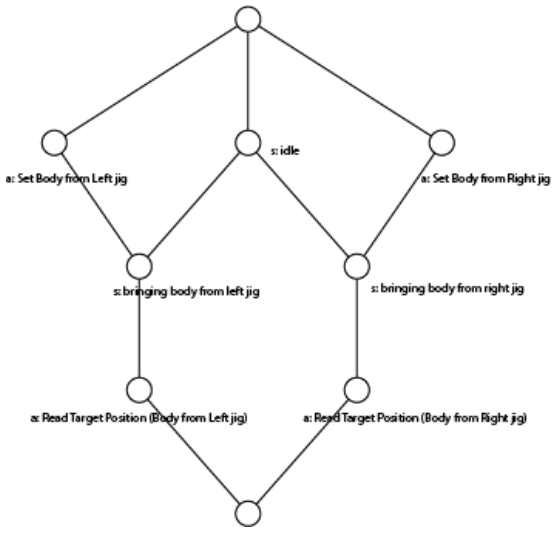


図 12　束を導入した図８（ステートマシン図）

2.4.3 パラメトリック図

パラメータ同士では，互いの関係が方程式のように，原因と結果がない関係が含まれる．そのため，まず要素を次のようにまとめる．一つの値が変化することで必ず同時に変化する値は全て一つの要素として取り扱う．特に，特定状態を表すパラメータはその状態と同じ要素として扱う．逆に，互いの変化に影響されない要素は別々の要素として扱う．

パラメータの関係は，方程式やその方程式を構成する変数であるため，実際には因果関係ではない．本研究では，そのようなパラメータの関係を次のように原因（大）・結果（小）として定義づける．ある拘束（条件）式，方程式の中で，調整することが可能な値や拘束（条件）式を構成する変数を大として定義する．直接調整することができない変数や，他の変数からなる拘束（条件）式，方程式は下として定義する．

ある動作によって，パラメータの値が変化することがある．このような場合は，その動作を基準に, 変化前のパラメータが上, 変化後のパラメータが下になる(図 14(c)).

また，閾値のようにある動作や状態遷移が発生するための条件としてパラメータが用いられることがある．その場合のパラメータは上として定義する．発生した状態遷移や動作は下として定義する(図 14(d),(e)).

これらのルールによって図 9 に束を導入した例を示す（図 13）．図の中で u:intermediate と記述されている中間要素については 2.4.4 節で説明する

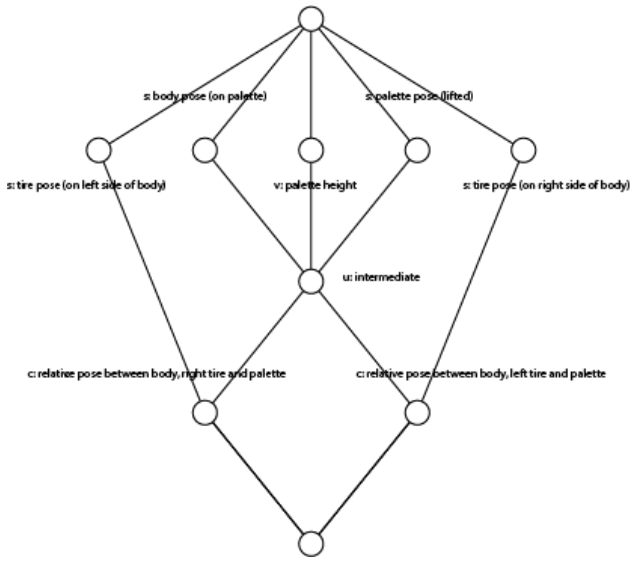


図 13　束を導入した図９（パラメトリック図）

2.4.4 束導入のルールのまとめ

上述した変換のためのルールをまとめると次のようになる．（図 14）．

1. ある状態によって，動作が生じた場合，状態が動作に対して上になる．(a)
2. ある動作がトリガーとなり，状態遷移を生じた場合，状態に対して動作が上になる．(b)
3. ある動作がパラメータを変化させる場合，その動作を基準に，変化後のパラメータは下，変化前のパラメータは上になる．(c)
4. 状態遷移が拘束(条件)式で guard される場合， そのパラメータは上になる．(d)
5. 動作の発生が拘束(条件)式で guard される場合，そのパラメータは上になる．(e)

因果関係によっては，図 10(a),(b)のように束の構造が成り立たない場合がある．このような場合は，次のようなルールで中間要素を導入することで，因果関係を表現しながら束を導入する．

図 10(a)の場合は, 上の要素と下の要素を追加することで, 束の構造にする(図 15(a)).

図 10(b)の場合は，最小上界や最大下界になるような要素を追加することで，束の構造を導入する(図 15(b)).

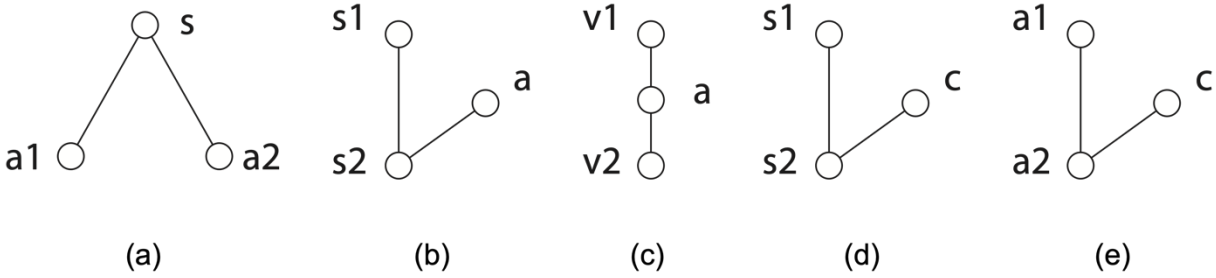


図 14　ルールの例

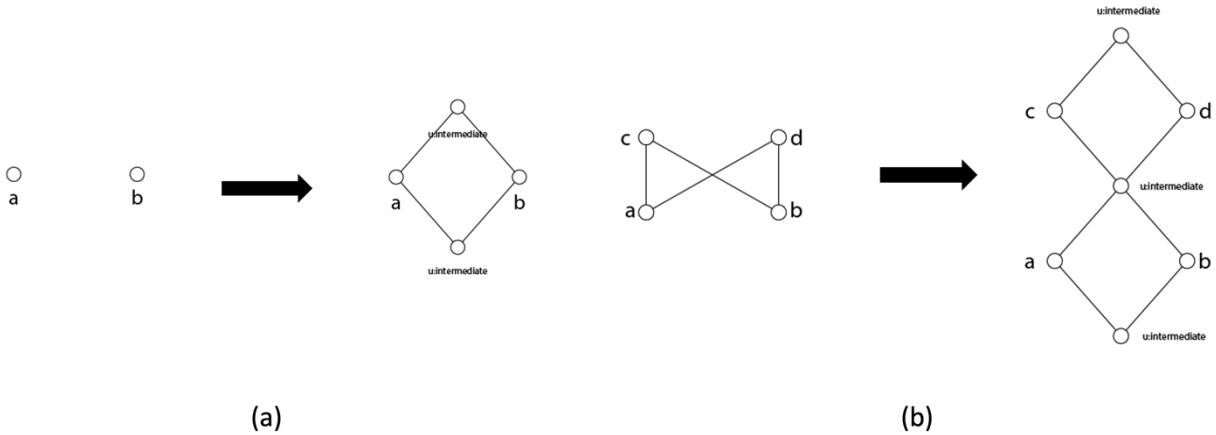


図 15　中間要素の例

2.4.5 システムラティスの記述

システムラティス（system lattice）とは，SysML の図から，束の構造が導入され，システム全体を表現するモデルである．前節で述べたように，因果関係を順序として構成されている．2.4 節のルールに従って，SysML の各図に束を導入することができる．図 11, 12, 13 では，実際にルールに従って図 7, 8, 9 の各図に束を導入した結果を示している．

束が導入された各図は, 同じ ID で記述された要素を基順に一つのモデルとしてマージする．図 16 はこのようなマージの過程を例として上げている．図 16 (a), (b), (c)では，各々がアクティビティー図，パラメトリック図，ステートマシン図の例を表している．プログラム上で，図の間でマージを行う過程が繰り返されることで，システム全体を表現するモデルであるシステムラティスを作成することができる．

また，束の構造が成り立たない場合がないように，前節で述べたように中間要素を導入する．各図の一番上及び，下の要素は，特に意味を持たないため，マージする際は，その要素がないようにマージする．また，途中で複数の下限や上限がある場合は中間要素を導入する．これらによって，システムラティスでは必ず束の構造が成り立つようになる．

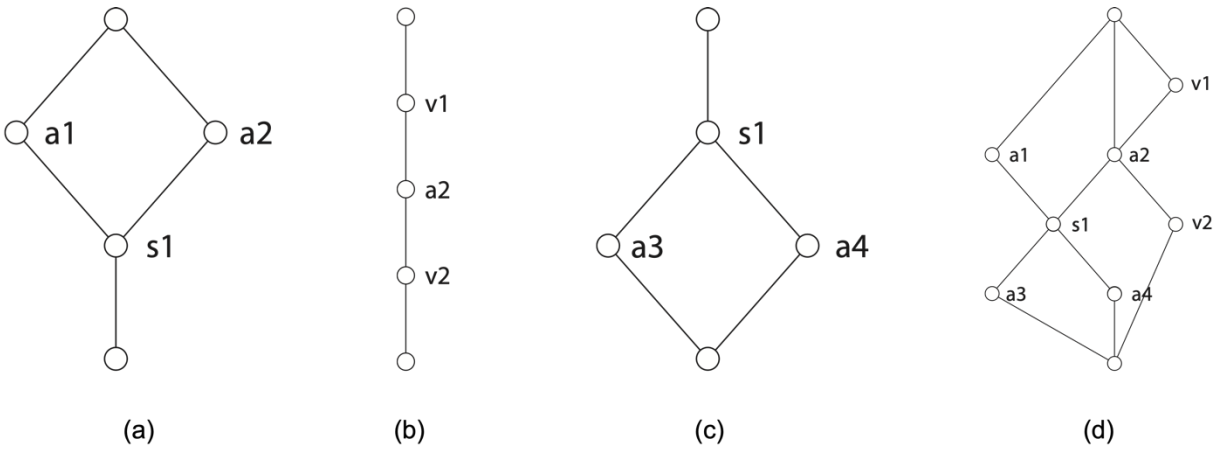


図 16　(a)アクティビティー図, (b)パラメトリック図, (c)ステートマシン図, (d)マージの例

2.5 おわりに

第 2 章では, システムの記述に広く用いられている SysML を用いたシステムのモデリング方法を説明したうえで，SysML の要素間の関係に束の構造をもった順序関係として記述する手法について述べた.

2.2 節では，SysML の定義及び，用いる図の種類について述べた.

2.3 節では，束の定義や，束が成り立つ場合，束の性質について述べた.

2.4 節では，システムラティスを構成するために，SysML の図に束の構造を導入するルールやその例，例外の処理について述べた.

第3章 ラーニングファクトリのシステムラティスの構築と不具合原因の絞り込みの可視化

第 3 章 ラーニングファクトリのシステムラティスの構築と不具合原因の絞り込みの可視化.....31
3.1 はじめに.....32
3.2 使用する装置.....33
3.2.1 ラーニングファクトリのシステムラティス.....38
3.3 絞り込みプロセスの可視化手法.....40
3.4 不良率改善実験.....41
3.4.1 実験概要.....41
3.4.2 実験参加者.....43
3.4.3 絞り込みプロセスの可視化.....43
3.4.4 結果の分析.....45
3.5 考察.....48
3.6 おわりに.....50

3.1 はじめに

本章では，前章で提案したシステムラティスの構築手法の検証を，システムラティス上で，不具合原因の特定する作業におけるしぼりこみの過程を記述することでおこなう．L ラーニングファクトリという対象生産ラインに，前章で記述した手法でのシステムラ ティスの作成, 不良率改善作業での原因を特定する作業の可視化について述べる．

3.2 節では, 本研究で活用する生産ラインであるラーニングファクトリについて述べる．

3.3 節では，不具合の原因の絞り込みを可視化するための，絞り込みプロセスの可視化手法について述べる．

3.4 節では，実際の改善活動の履歴を活用し，あらかじめ用意された原因を特定してもらう作業を可視化し，その結果について述べる．

2.6 節では，得られた実験の結果及び本章の内容についての考察について述べる．

3.2 使用する装置

本研究では改善作業の対象となる装置として，若手の技術者を育成するための学習用であるラーニングファクトリ[Abele 2017]の一種である（図 17）．基本的な構成は一般的に使われている生産ラインと同様なものとなっており，実験時のデータ取得や操作，不具合モードの設定やパレットの枚数の調整のような操作を自由に行えるといったメリットがある．

ラーニングファクトリは 3 つのマシンによって構成されている．ベルトコンベアの上を流れるパレットに，マシン 1 ではベース部品・タイヤ部品を組み付けた後に，タイヤの圧力を検査する．マシン 2 ではフロント部品・リア部品・フレーム部品を組み付ける．マシン 3 ではルーフ部品を組み付け，画像検査を行い，走行検査を行った後に，完成したレゴカーを完成品パレットに置く作業を行う．図 19 はラーニングファクトリの全体の構成を，図 18 はラーニングファクトリで使用される各部品及び，完成したレゴカーを表している．

また，ラーニングファクトリのマシン 1 には不具合モードが用意されている．不具合モードは，不良の発生頻度を増やすことや，マシンタイムを長くなるように設定することができる．



図 17　ラーニングファクトリ

ラーニングファクトリを構成している各マシンの工程の詳細を述べる．

マシン 1

マシン 1 は，部品供及，部品組み付け，タイヤ圧入・検査の 3 つの工程から構成されている．また，6 軸ロボットが含まれている．

部品供給及は，以下の i) ii)の 2 つの詳細工程で構成されている．

i) ベース部品搬送
ベース部品がベースエスケープに搬送される．

ii) タイヤ部品搬送
タイヤ向き整列ユニットがタイヤの裏表を揃える．
タイヤ部品がタイヤエスケープに搬送される．

部品組み付けは，以下の i) ii)の 2 つの詳細工程で構成されている．

i) ベース部品セット
6 軸ロボットがベース部品供給部に移動し，ベース部品を掴む．
6 軸ロボットが製品パレットに移動し，ベース部品をセットする．

ii) タイヤ部品セット
6 軸ロボットがタイヤ部品供給部に移動し，タイヤ部品 2 つを掴む．
6 軸ロボットが製品パレットに移動し，ベースの左側の軸受にタイヤ部品二つを同時に仮組みする．
6 軸ロボットがタイヤ部品供給部に移動し，タイヤ部品 2 つを掴む．
6 軸ロボットが製品パレットに移動し，ベースの右側の軸受にタイヤ部品二つを同時に仮組みする．

タイヤ圧入・検査は以下の i) ii)の 2 つの詳細工程で構成されている．

i) タイヤ部品圧入・荷重計測
シリンダが伸びてベース前方のタイヤ 2 つを圧入する．
圧入と同時にロードセルで荷重を計測し，ピーク時をホールドする．
シリンダが伸びてベース後方のタイヤ 2 つを圧入する．
圧入と同時にロードセルで荷重を計測し，ピーク時をホールドする．
荷重が閾値内に入っていれば正常，入っていなければ不良と判定する．

ii) タイヤ組み付け寸法計測
シリンダが伸びてベースタイヤ 4 つの組み付け寸法を計測する．
寸法が閾値内に入っていれば正常，入っていなければ不良と判定する．

マシン 2

マシン 2 は，部品供及，部品組み付けの 2 つの工程から構成されている．また，スカラロボットが含まれている．

部品供給及は，以下の i) ii) iii)の 3 つの詳細工程で構成されている．

i) リア部品搬送
リア部品がリアエスケープに搬送される．

ii) フレーム部品搬送
フレーム部品がフレームエスケープに搬送される．

iii) フロント部品搬送
フロント部品がフレームエスケープに搬送される．

部品組み付けは，以下の i) ii)の 2 つの詳細工程で構成されている．

i) リア部品・フレーム（左）部品セット
スカラロボットがリア部品供給部に移動し，リア部品を掴む.
スカラロボットがフレーム部品供給部に移動し，フレーム部品を掴む.
スカラロボットが製品パレットに移動し，リア部品をセットする．
スカラロボットが製品パレットに移動し，フレーム部品をベースの左側にセットする．

ii) フロント部品・フレーム（右）部品セット
スカラロボットがフロント部品供給部に移動し，フロント部品を掴む.
スカラロボットがフレーム部品供給部に移動し，フレーム部品を掴む.
スカラロボットが製品パレットに移動し，フロント部品をセットする．
スカラロボットが製品パレットに移動し，フレーム部品をベースの右側にセットする．

マシン 3

マシン 3 は，部品供給，部品組み付け，ルーフ圧入・検査，画像検査・性能検査，レゴか一移動の 5 つの工程から構成されている. また, 直交ロボットが含まれている．

部品供給は，以下の i)の 1 つの詳細工程で構成されている．

i) ルーフ部品搬送
ルーフ部品がリアエスケープに搬送される．

部品組み付けは，以下の i)の 1 つの詳細工程で構成されている．

i) ルーフ部品セット

直交ロボットがルーフ部品供給部に移動し，ルーフ部品を掴む.
直交ロボットが製品パレットに移動し，ルーフ部品をセットする.

ルーフ圧入・検査は，以下の i) ii)の 2 つの詳細工程で構成されている.

i) ルーフ圧入
シリンダが伸びてルーフを圧入する.
圧入と同時にロードセルで荷重を計測し，ピーク時のホールドをする.
荷重が閾値内に入っていれば正常，入っていなければ不良と判定する.

ii) ルーフ高さ測定
シリンダが伸びてルーフの高さ寸法を計測する.
寸法が閾値内に入っていれば正常，入っていなければ不良と判定する.

画像検査・性能検査は，以下の i) ii)の 2 つの詳細工程で構成されている.

i) 画像検査
レゴかーの画像を撮影し，パターンマッチングで不良かどうかハンダする.

ii) 性能検査
直交ロボットがパレットの上のレゴカーをつかみ，性能検査部に置く.
レゴカーが性能検査部の坂を転がって制限時間内に下まで届くかどうかを
センサーで判別する.

レゴカー移動は，以下の i)の 1 つの詳細工程で構成されている.

i) レゴカー移動
これまでの検査で異常がなかった場合，レゴカーを完成品取出部に置く.
異常があった場合，レゴカーを不良品排出部に置く.

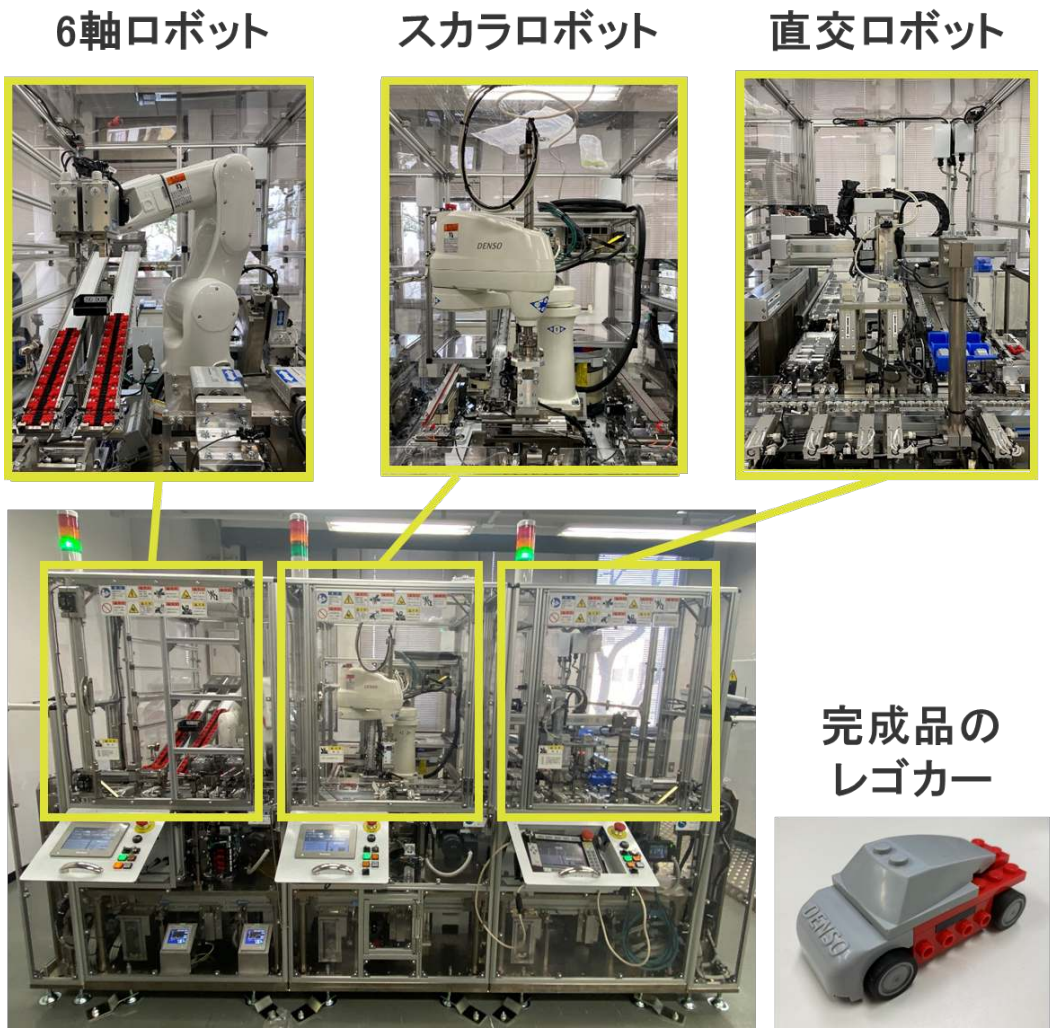


図 19　ラーニングファクトリの全体構成

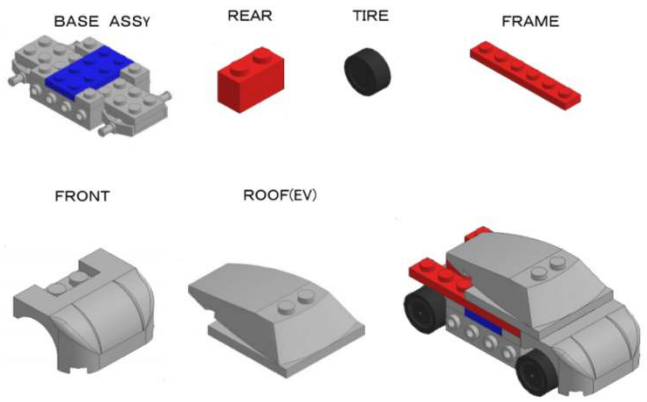


図 18　ラーニングファクトリで使用される部品と完成したレゴカー

3.2.1 ラーニングファクトリのシステムラティス

本研究では，後述の実験のために，前述のラーニングファクトリのなかで，マシン 1 を SysML で記述したうえで，システムラティスに変換し，提案手法を検証する．マシン 1 のみを対象としている．

表 2 では，マシン 1 のシステムラティスを作成するために使われた SysML の図の数を示している．これらの図は，ラーニングファクトリの設計図を調査することや，実際の設計者に聞き取りをおこなうことで, 作成した. SysML の図の総数は 112 個で，各々の図の数は次のようになる．ステートマシン図が 44 個，アクティビティー図が 56 個，パラメトリック図が 12 個である．各々の図の例は，2.2 節に記述されている．PLC の場合，全ての制御を表すのは複雑になりすぎるため，時間を測定する箇所やタイミングと関係する箇所のみを表した．

図 20 では，前章で述べた手法に従って作成された，マシン 1 のシステムラティスを示している．これらは，前述のルールをもとに，SysML の各図を読み込み，プログラムを通して，自動的に生成したものである．システムラティスの要素の総数は 848 個で，各々の要素の数は次のようになる．状態が 317 個，動作が 206 個，パラメータや条件式が 117 個，中間要素が 208 個である．各々の要素や束の例は，2.4 節に記述されている．

このように，提案手法を用いることで，SysML の各図からシステム全体の因果関係を表す順序関係のモデルを自動的に作成することが可能となった．

表 2　使用された SysML の図の数

	ステートマシン図	アクティビティー図	パラメトリック図
部品	3	2	0
６軸ロボット	2	4	3
タイヤ圧入	1	5	0
組み付け寸法検査	1	5	0
コンベア	16	17	0
タイヤ供給部	14	15	0
ベース供給部	4	4	0
PLC	3	2	2
その他	0	2	7
合計	44	56	12

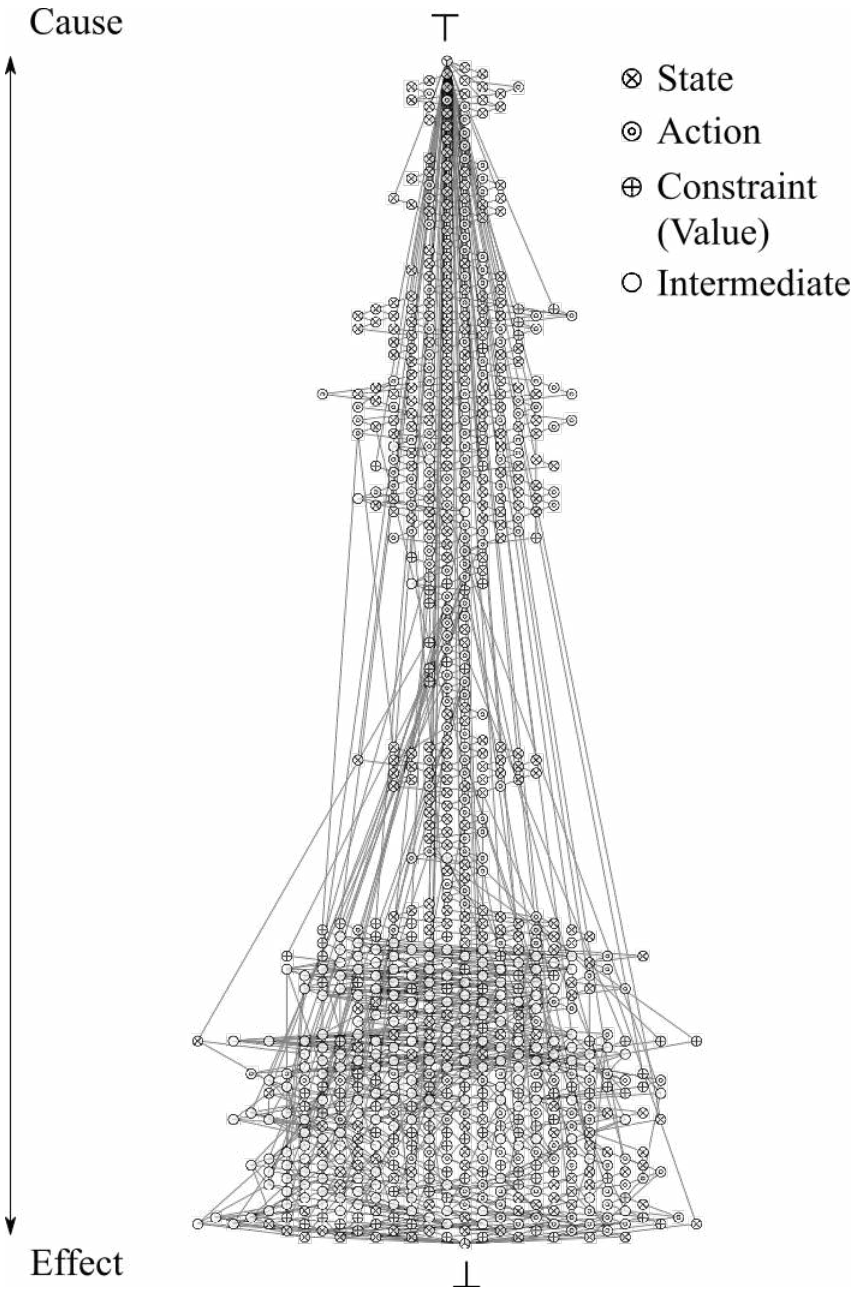


図 20　マシン１のシステムラティス

3.3 絞り込みプロセスの可視化手法

本節では，[竹内 2019]で行われた実験のデータ及び前節で作成したシステムラティスを活用し，作業者が不良率増加の原因を探索するプロセスの可視化を行う．ここでは，全体のシステムモデル上で候補となる要素の数を減らしていく探索である絞り込みプロセスを可視化する．これにより，本研究で提案したシステムラティス上での因果関係の記述の有用性や妥当性を検証する．また，作業者のおこなう絞り込みは，前述のようにシステムの階層構造と対応するはずであり，この階層と絞り込みの結果との対応付けに関しても，この実験を通して考察する．

具体的には，次の 2 つのルールを用いてシステムラティス上で候補となる要素の数を減らして行く．

1. ある要素を確認した際，問題がない場合は，その要素とその要素より下に原因がある可能性がある．
2. ある要素を確認した際，問題がある場合は，その要素とその要素より上に原因がある可能性がある．

ルールを適用することで，図 21 のように絞り込みプロセスを可視化することができる．図 21 (b)では，確認箇所に問題がなかったため，その要素と上の要素に可能性がないことを示している．また，図 21 (c)では，確認箇所に問題があったため，その要素より上で，かつ，(b)の確認作業で可能性が無くならなかった箇所が問題の原因の候補になった．

このように，どの要素を確認するか及び確認作業の結果によって，原因を絞っていくことが可能になる．また，候補の数を定量的に確認することで，絞り込みプロセスを定量的に比較することが可能になる．

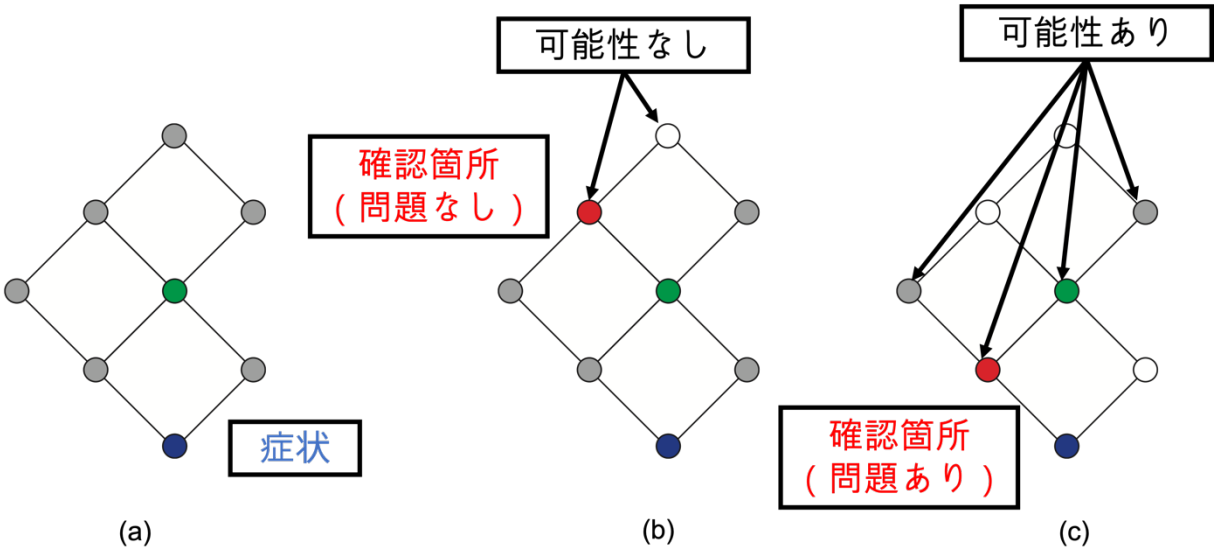


図 21　絞り込みプロセスの例

3.4 不良率改善実験

本研究は，[竹内 2019]の実験の記録にシステムラティスを適用して，絞り込みの過程の可視化やその結果の分析を行った．[竹内 2019]の実験の目的は，「改善時に技術者が確認する対象を明らかにする」，「技術者の改善時の知識を抽出し，記述する」ことであった．そのために，不良品の発生が多くなった生産ラインを用意し，その原因を探索する過程の記録を行った．

3.4.1 実験概要

この実験では，次のような課題を 9 人の作業者に行ってもらった．ラーニングファクトリのマシン 1 の不良率が増加しているので，その原因を特定するための確認作業を行う．この作業では，不良率の増加に対して，あらかじめ用意された次の 3 つの原因を特定してもらった．

原因 1：タイヤ向き整列ユニットでセンサが誤作動を起こす.
その結果, 裏表が逆転したタイヤ部品がタイヤエスケープに搬送される場合があり，タイヤの仮組み付けに失敗する．タイヤがついていないレゴカーにタイヤ圧入・荷重計測を行う際に，圧入荷重が 0 となり，不良と判断される．

原因 2：パレットの 1 つの高さが変形している．
その結果, ベース部品・リア部品がセット時にベースにはまらないことがある. ベースの軸の位置が高くなっているため，タイヤの仮組み付けに失敗する．タイヤがついていないレゴカーにタイヤ圧入・荷重計測を行う際に，圧入荷重が 0 となり，不良と判断される．

原因 3：穴の小さいタイヤが混入している．
その結果，タイヤの仮組みまではうまくいくが，タイヤを深くまで押し込むことができない. タイヤが深くまで押し込めてないため, タイヤ圧入・荷重計測を行う際に，圧入荷重値が上限を超えるため，不良と判断される．

以上の 3 つの原因と異常を用意し，技術者 9 人に原因の探索作業を連続して行ってもらった．具体的な手続きは次のようになっている．

i) 設備に関する説明（5 分）
ラーニングファクトリ作動時の動画及び，課題が設定されているマシン 1

の工程に関しての詳細な説明を伝えた.

ii) 実験の説明（5 分）

ラーニングファクトリの通常時と比べて不良率が大幅に増加していること，マシン 1 の検査部で不良が多発していることを伝えた．また，現場で起きている状況や設備の詳細情報については質問することで知りたい情報を集めることができることを伝えた．また，課題として，原因を特定する必要があることを伝えた.

iii) 原因箇所の特定（40 分）

実験参加者の質問に，実験者が回答する形で，3 つの課題の原因箇所を特定するまでのプロセスを調査した.

iv) インタビュー（20 分）

原因を絞り込む際の方針や絞り込むのに必要な調査箇所，調査箇所間のつながりについて実験者から実験参加者に質問した.

3.4.2 実験参加者

実験の参加者は，設備の組立や整備を行う技術者 9 名とした．その内訳は，勤続年数 30 年以上のベテラン 3 人，勤続年数 9~15 年の中堅 4 人，勤続年数 2 年目の若手 3 人で，性別は全員男性だった．参加者 9 名の年齢と勤続年数を以下の表 3 に示す.

表 3　実験参加者の年齢と勤続年数

参加者	年齢	勤続年数
A	54	35
B	57	38
C	56	37
D	33	9
E	30	13
F	35	15
G	20	2
H	20	2
I	20	2

3.4.3 絞り込みプロセスの可視化

記録されている実験データをシステムラティスの要素と連携し，表 4 のようにまとめた．番号は確認した順番を，確認箇所は確認した箇所を，確認要素はその箇所で具体的にどこを確認したかを，状態は問題があったかを示している.

具体的に，次のような確認項目を表 4 のようにまとめた.

1. 圧入荷重は下限か上限か？（荷重見る）
2. タイヤが組み付いていない場合もあるか？（圧力が 0 と気づく）
3. パーツフィーダにタイヤが来る工程に抜けがないか？(パーツフィーダ上のタイヤを確認)
4. センサで（タイヤの）表裏を判別できているのか？
5. 裏表を確認する場合は，センサの誤判定が多いと思うのでセンサを疑う.

表 4　原因１に対する熟練作業者(A-1)の絞り込みプロセスの記述

番号	確認箇所	確認要素	状態
1(症状)	圧力センサー	計測値	問題あり
2	仮組み時	ベースの状態	問題あり
3	パーツフィーダ	タイヤ	問題なし
4	タイヤ裏表判別時	タイヤ	問題あり
5(原因)	イメージセンサー	センサー	問題あり

表 4 でまとめられた内容を，システムラティス上で 3.3 節の絞り込みプロセスの可視化の手法を適用した結果したのが図 22 になる．各図の白い丸は，原因でないことがわかった箇所を，灰色の丸は，まだ原因である可能性が残っている箇所を示している．また，不良率発生頻度が増加する症状が発生したところを青，あらかじめ用意した原因 1 を緑の色で表現している．

図 22 (a)は．図 22 (b)は表 3 の絞り込みプロセスの 1 を，図 22 (c)は 2 を，図 22 (d)は 3 を，図 22 (e)は 4 を各々赤で表現している．図 22 (f)は 5 の作業で原因特定が完了したことを示している．

このように，実際の確認箇所や問題があったか，無かったかを記述することで，原因を特定する作業を可視化することができた．

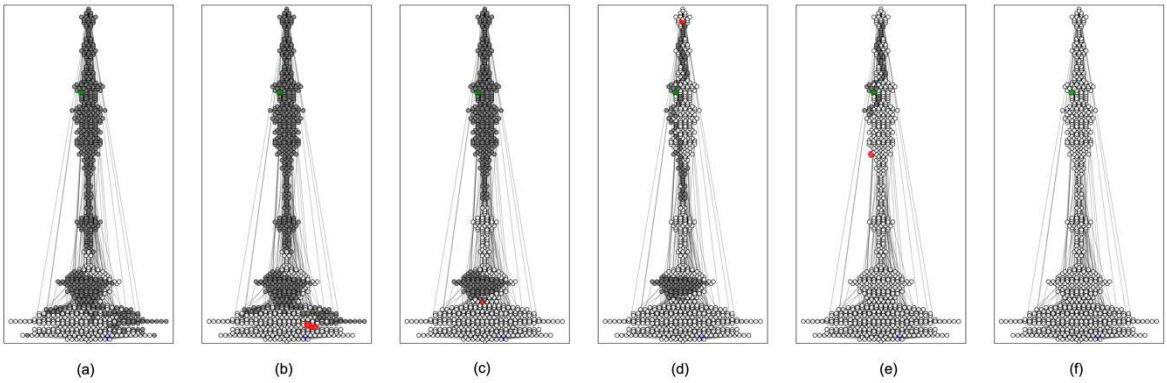


図 22　原因１に対する熟練作業者(A-1)の絞り込みプロセスの可視化

3.4.4 結果の分析

図 22 では，前述の絞り込みプロセスをモデル上で可視化を行った．各々の作業者の結果を，原因の種類ごとに分類した後，原因の候補となる要素の数が確認作業によって減少していく様子を図示した（図 23）．グラフの横軸は，行った確認作業のステッ

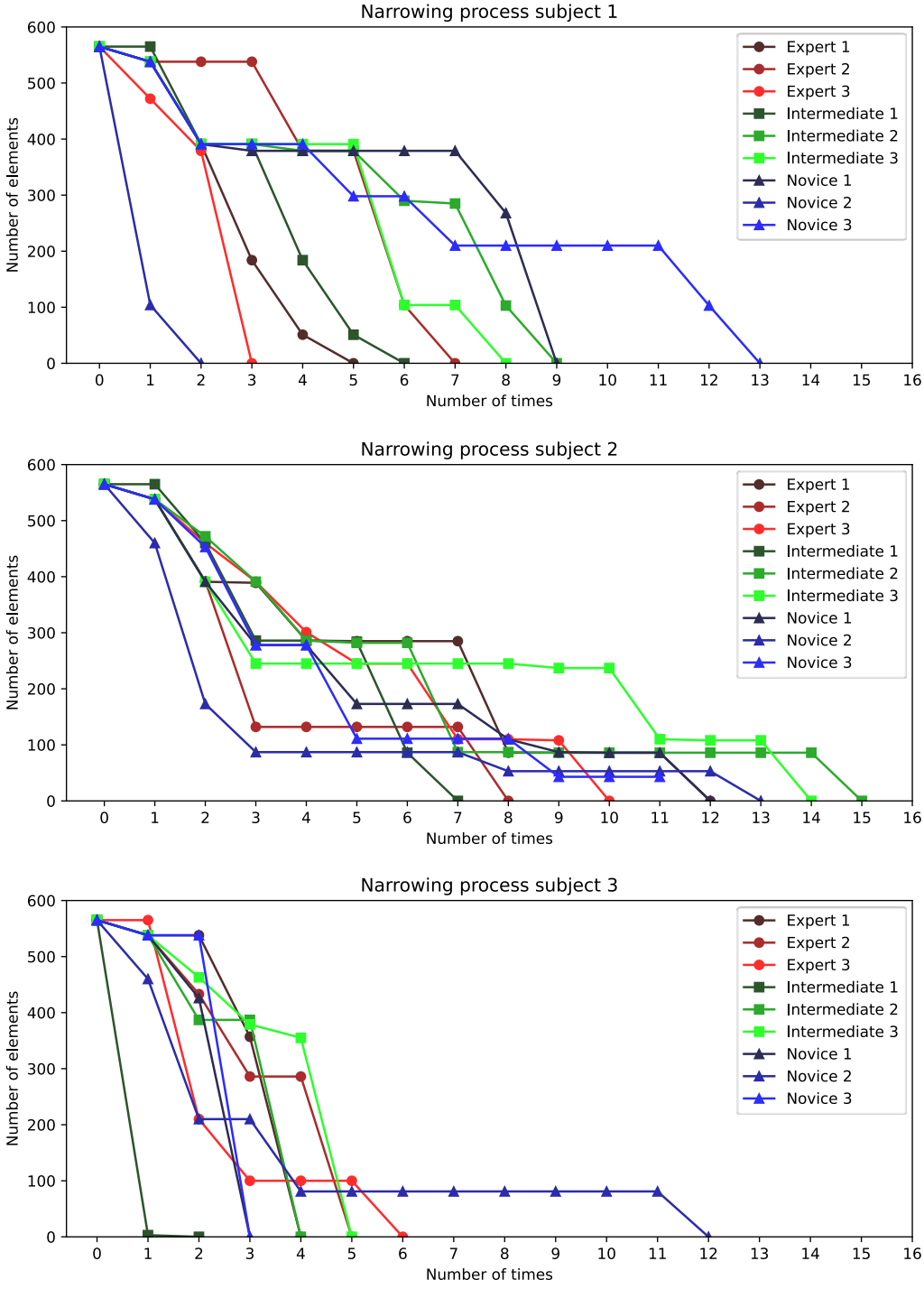


図 23 絞り込みプロセスのグラフ化

プ数であり，縦軸は候補となるシステムの要素の数である．また，熟練作業者は赤色の系列で，中堅作業者は緑色の系列で，新人作業者は青色の系列で表されている．また，図 23 の上は前述の原因 1 を探索する実験を，図 23 の中間は原因 2 を探索する実験を，図 23 の下は原因 3 を探索する実験を意味している．

ここで，注目するべきところは大きく二つがある．まず，最後のステップ数が重要になる．最後のステップ数は，原因特定にどれくらいの作業や時間を要したのかを定量的に示す. 同じ作業で消費した作業量が多くなることは効率の面では良くない. 従って，最後のステップ数が大きくなればなるほど，効率的ではない作業をおこなっていることを意味する．

二つ目は，要素の数が減ることなく，横ばいとなっているステップの数である．これらは，確認作業を行ったが，間接的・直接的にすでに確認された要素をもう一度確認したことを意味する．もう一度確実に確認を行うという意味はあるが，効率の面では良くない. 最後のステップ数と同じく, 横ばいステップ数が大きくなればなるほど，効率的ではない作業をおこなっていることを意味する．

これらの二つの数値をもとに，熟練作業者，中堅作業者，新人作業者の原因特定作業の比較を行った．表 5 では，最後のステップ数の平均を表している．こちらの結果を見ると，原因 1 と，原因 2 では，熟練作業者が効率的であることがわかる．また，熟練作業者と中堅作業者の差よりは, 中堅作業者と新人作業者の差が少ない. ただし，原因 3 においては，中堅作業者が効率的な作業をおこなっているという結果が出ている．これは原因 3 の設定が，簡単すぎたことが原因であると想定している．

表 6 では，横ばいステップ数の平均を表している．こちらの結果も表 5 と同じく，原因 1 と原因 2 では熟練作業者が効率的に作業をおこなっていることがわかる. また，原因 3 においては，中堅作業者が効率的な作業をおこなっていることがわかった．

表 5　最後のステップ数の平均

最後のステップ数(平均)	熟練作業者	中堅作業者	新人作業者
原因 **1**	5	7.7	8
原因 **2**	10	12	12.5
原因 **3**	5	3.7	6

表 6　横ばいステップ数の平均

横ばいステップ数(平均)	熟練作業者	中堅作業者	新人作業者
原因 **1**	1	2.7	4
原因 **2**	4.7	6	6.5
原因 **3**	1.7	0.3	3

3.5 考察

前節の結果より，原因特定の絞り込みプロセスを可視化することができた．その結果，問題の原因の候補の領域を表すことや絞り込まれていくことを表現できるようになった．また，熟練作業者と，中堅作業者，新人作業者の間での定量的な比較が可能になった．その結果，熟練作業者がより効率的な作業をおこなっていることがわかった．このように提案した SysML から構築したシステムラティスの要素と，作業者の実際の確認事項とを関連付けることで，非常に簡単な集合論的な演算により，作業者の絞り込みの過程を解析することができる．これは，提案した手法の有効性と妥当性を表していると考えることができる．

一方で，結果を見ると，原因 3 のように，熟練作業者が中堅作業者より効率が良くない場合も存在している．現在としては，原因 3 の結果について納得がいく分析ができない．可視化されたプロセスの中で，なぜその要素の確認を行ったかについては明確になっていないため，説明することができないのである．また，熟練作業者と他の作業者の間で，確認箇所になぜ違いが発生しているのかが説明できないことや，故障に対する具体的な知識が明らかになっていない．そのため，得られた知識や可視化されたプロセスを，他の問題や他のシステムで再利用することができない．

横ばいになって要素が減らなくなったところは，必ずしも非効率的な作業とは限らない可能性がある．原因 2 では，熟練作業者を含めた作業者の全員が必ず横ばいになるところがあった．ある程度問題化している領域まで絞り込んだ後に，その領域の中で具体的な原因を探していると想定している．今までの手法では，横ばいとなる領域の中で，作業者がどのように改善作業を行なっているかが見えなかった．

作業者が横ばいになっている箇所は，作業者がシステムを階層的に扱っていることが原因であると考えられる．ある領域に問題であることがわかった後に，具体的にどの箇所が問題かを調べる際は，一つずつ確認を行う必要がある．この場合，各要素は既に間接的に確認が取れたことにより，横ばいになる可能性がある．また，絞り込んだ範囲には，検査工程のような特定工程やワークやセンサーのような特定要素と関連づけられた階層がある可能性があると考えられる．

その他にも，絞られた要素の中で，具体的にどの箇所が問題を起こしているかは表現できていなかった．各々の要素をどれくらい詳細まで扱うかが，根本的な症状の原因を明らかにすることにおいて重要である．問題が存在している領域を，検査工程のようなサブシステムで表すか，センサーの異常のようにその領域の中で起こりうることを表すか，マシン 1 のように簡単に表現するかによって記述できる知識の種類が変わる．このように，問題領域を扱うためや，さまざまな知識を表現するために，階層化が必要である．

これらの手法に加えて，具体的な知識を扱うことや階層化を行う必要がある．前者

に対しては因果関係やシステムの要素の詳細な記述が可能な点から，FMEA の中の一部の項目を利用することを提案する. 後者に対しては, 束の性質の一つである sublattice を導入することを提案する.

3.6 おわりに

第 3 章では，ラーニングファクトリという生産ラインを活用し，システムラティスの構築及び，その上で不具合の原因を特定する作業について述べた．

3.2 節では，本研究で活用する生産ラインであるラーニングファクトリ及び，ラーニングファクトリのマシン 1 のシステムラティスについて述べた．

3.3 節では，不具合の原因の絞り込みを可視化するため，絞り込みプロセスの可視化手法について述べた．

3.4 節では，実際の改善活動の履歴を活用し，あらかじめ用意された原因を特定してもらう作業を可視化し，その結果について述べた．

3.5 節では，得られた実験の結果及び本章の内容についての考察について述べた．

第4章 知識のシステムラティスへの関連付け

第 4 章 知識のシステムラティスへの関連付け 51
4.1 はじめに 52
4.2 提案手法の概要 53
4.2.1 提案手法の扱う範囲 54
4.3 知識が適用される階層の定義 56
4.4 知識の FMEA での記述 57
4.5 FMEA とシステムラティスとの対応付け 58
4.5.1 記述された知識の言葉の定義づけ 59
4.5.2 記述された知識のシステム構造との対応づけ 60
4.6 知識の適用可能箇所の発見 64
4.7 おわりに 65

4.1 はじめに

本章では，知識の再利用を見据えて，得られた知識にシステム構造を対応づけるための形や変換の手法について述べる．

4.2 節では, 得られた知識にシステム構造を対応づけるための手法の概要について述べる．

4.3 では，知識が適用される階層をどう定義するかについて述べる．

4.4 節では，得られた熟練作業者を FMEA の項目を用いて記述する手法について述べる．

4.5 節では，得られた知識にシステム構造を対応づけるために，FMEA で記述された知識をシステムラティスと対応づける手法について述べる．

4.6 節では，システム構造と対応づけられた知識を，適用することが可能な箇所を探す手法について述べる．

4.2 提案手法の概要

前章では，作業者の不具合の原因の絞り込みの過程を，システムラティスに対応付けながら，解析をおこなった．そのなかで，作業者は絞り込みのあと，その領域の中で可能性のある原因を過去の経験をもとに調べているように見受けられた．このような探索にもシステムの構造が深く関わっているはずである．そこで，本章ではこのような知識を，FMEA をベースとした形式で記述し，この熟練作業者から抽出した知識をシステム構造と対応づけた形へ変換する手法を提案する．知識の抽出のために熟練作業者を対象にインタビューを行い，再利用を見すえて，得られた知識をシステムの構造（システムラティス）と対応付けたものへと変換する．そのための重要なポイントには，熟練作業者のインタビューから得られた知識をどう対応づけることである．

各々のポイントには，次のようなアプローチをとっている．インタビューで得られた知識は FMEA の一部の項目を利用して表現する．表現された知識は，システム内で絞り込まれた領域の抽象度のレベルを合わし，記述されている言葉をシステムラティス上でその要素の因果関係と対応付けた形で定義する．

本研究の提案手法をまとめると，以下のような流れで構成される．

作業者の知識をシステムラティスに対応付けながら FMEA に記述するプロセス

i) 作業者の絞り込みの過程から最終的な判断がおこなわれた階層を明らかにする（第 3 章）
ii) インタビューから得られた知識を i)の階層と対応付けたうえで FMEA の形式で記述する
iii) FMEA に記述された要素を i)の階層内外のシステムラティスの要素や要素間の関係と対応付ける

不具合に対して，過去の事例や，作業者の知識を利用するプロセス

i) 問題を過去の事例に沿って絞り込む
ii) 絞り込んだ先の階層におけるシステムラティスの要素間の関係から該当する事例を見つける

4.2.1 提案手法の扱う範囲

システムで発生した不具合や，生産効率を改善するための問題点を探すサイクルタイムが遅くなる問題に対して，システムの要素間の因果関係のモデルとしてシステムラティスを利用することで，システムラティス上で記述されている要素が問題の原因である場合や要素間の関係が問題の原因である場合に使われる知識を扱うことができる．例えば，ワークを検出するセンサーが汚れることが原因で，ワークが認識されるまでの時間が伸び，次の工程に遅れが生じるといった不具合が生じることがある．この場合，次の工程開始のきっかけが，このワークを検出するために用いられているセンサーという，工程開始のきっかけ，ワーク，センサの間のシステムの構造（因果関係）が，この知識において重要となる．

本研究では原因を特定するための知識を扱っている．具体的な解決策を提案する代わりに，現在，問題になっている箇所の原因を絞り込むための知識や，システム構造から同じ問題を起こす可能性があると判断するための知識を扱っている．

システムモデルとして利用しているシステムラティスは，因果関係を記述しているものの，一部の物理的関係や数式は明確に記述できない．そのため，不具合の原因となりえる箇所や，生産効率の改善ができる余地がある箇所を提案することはできるが，実際に制御をすることや，どの程度制御を行うかのような定量的な操作ができない．例えば，ロボットの定位置の座標を 5 mm 移動させるという結論は出せない．ただ，候補としてあるロボットを提案することはできる．

また，ある要素が互いに物理的に近い位置であっても，因果関係上システムラティス上では遠くに位置することや見た目の順序とシステムラティス上での位置が逆になることがあり得る．例えば，切削工程のすぐ後に位置するセンサーの場合，油による汚れが発生しやすいが，システムラティス上では必ずしも因果関係上近くに位置するかは保証できない．

本研究では扱っていないが，システムラティス上で要素を追加することで，解決策を提案することも可能である．因果関係は SysML で記述されているため，そのうえに新たに要素を追加しても全体の因果関係が変わることはない．ただ，要素の追加によってシステムラティスの外見が変わる可能性はある．例えば，人の介在の影響をなくすためのバッファを設けることのような対策を表現することができる．

まとめると，本研究では，生産システム上で絞り込みの結果として発見された問題点に対して，その原因となりえる事象をシステムラティス上の要素や要素間の因果関係と関連付けながら記述する．扱えない範囲としては，定量的な操作，数式や物理的

な一部の関係は記述できない．本研究では，対策に関しては扱わないが，一部の対策はシステムラティス上で表現することが可能である．

4.3 知識が適用される階層の定義

本手法では, はじめに第三章の実験と同じく, インタビューや実際の作業を通して, 作業者の不具合の原因や, 生産効率を低下させている原因の絞り込みの過程をみることで, 作業者が最終的にシステムのどの領域で, 原因の特定を行っていたかを確認する. 第 3 章の実験では, 熟練作業者でさえ, 絞り込みの過程の中で, 横ばいになる箇所があった. 3.5 節では, 作業者がシステムを階層的に扱っているため, システムラティス上のモデルの階層化が必要であると述べた. あるところまでは, 原因となりうる要素の数が減少し, その後には, 横ばいとなるのは, 問題がある領域まで絞り込んだあと, 根本的な原因を探索しているためだと考えられる. これらの確認作業の各ステップでは, 候補となりえる要素の集合の大きさが異なっており, これらの違いは, レイヤの異なる階層で表現することができる.

このような詳細さや, 特定要素含むような特徴など, 作業者が一定の範囲を一つの要素として取り扱う基準を基に, その一定の範囲で構成されたシステムのモデルを階層として定義する. その階層に属する一定範囲や要素は, その際の作業者が考えていると思われる基準で決められる.

本研究では, 実際に作業者が行った原因特定のプロセスの知識が表されたことを基準に, 特定の要素がシステムラティスの一部である sublattice に属している形で, 階層を表現する. 具体的な階層の例は, インタビューの結果である 5.4 節で確認することができる.

4.4 知識の FMEA での記述

先の方法で，作業者がどの領域に対して，仮設ベースの原因の特定作業に移行したかを明らかにしたあと，そのシステムの領域ないで，どのような問題の可能性を考えているかを作業者へのインタビューや実際の作業を通して記述してゆく．インタビューの内容は，FMEA の項目を用いて記述する．FMEA はシステムを構成している要素ごとに故障モードを記述することや因果関係を記述していることが特徴である．そのため，システムラティス上の要素との関連づけが容易である．また，記述された因果関係は, 因果関係を順序とするシステムラティス上で表現することが容易である．具体的に，知識の記述に，表 7 の項目を用いる．

表 7　知識の記述に用いる FMEA の一部の項目及び階層

Item	Function	Potential Failure Mode	Potential Cause(s) of Failure	Level of Model

Item は原因となる箇所を, Function はその箇所の機能を, Potential Failure Mode は不具合の症状を, Potential Cause(s) of Failure は不具合の原因を示す.

FMEA の項目によって記述された知識を，原因や結果となる要素や要素間の関係のどれくらい詳細であるかを基準に揃える. つまり, 問題の原因の絞り込みのあと, 残った原因の候補から構成される要素の集合と対応付けることで，どのシステムの階層のどの領域で扱うことのできる知識なのかを明確に記載する.

4.5 FMEA とシステムラティスとの対応付け

本節ではシステムの構造に基づいて知識を記述するための，知識の形について説明する．まず，その知識を表すために使用される言葉を定義する．特に，使われた名詞がシステムラティス上でどのような要素が該当するかを明確にするために定義づけの作業を行う．

階層の中で，各々の要素がどこに含まれるかを定義づける．最後に，定義された言葉と階層を利用して，抽出された知識の内容を言葉の定義づけと同じく，明確に定義づける．条件や該当要素が明確になったことで，不具合の原因の候補になる箇所の提案のような知識の再利用が可能になる．

4.5.1 記述された知識の言葉の定義づけ

インタビューで得られた知識の言葉は，どの階層に属しているのか，具体的にどこまでの範囲を表しているかが明確になっていないことがある．システム構造と知識を対応づけるためには，まず言葉がシステムモデル上で指す範囲や要素を明確にする必要がある．

このような言葉の定義は，オントロジー工学の分野で長く研究されている．ここでは，それを踏まえたうえで，システムラティスで定義されるシステムの構成要素の間の因果関係を参照しながら以下のように定義をおこなう．1 行目には定義する言葉を，2 行目はその言葉が属している階層を，3 行目は言葉を構成する要素間の関係を，4 行目はその言葉を構成する要素を記述する(表 8)．3 行目のところの関係は，Set, Cover, Greater，Meet，Join の 5 つの関係で定義している．Cover という関係は，4 行目の 1 番目の要素が，システムラティス上で，2 番目の要素のすぐ上に位置するという意味である. Set は, 単純に, 1 行目の言葉が 4 行目の要素から構成されることを意味する．他の関係については，0 項で説明する．

表 8　言葉の定義づけの形式を表した表

"定義する言葉"
"言葉が属している階層"
"言葉を構成する要素間の関係"
"言葉を構成する要素"

具体例として, センサー(Sensor)という言葉及びワーク(Work)という言葉の定義づけを行う．では，センサーという言葉の定義づけを表している．まず，１行でどんな言葉を定義するかを記述する．Sensor の言葉を定義するので，Sensor を記述する．２行目では，その言葉が使われる範囲を記述する．作られたシステムラティスを用いるので，Learning Factory と記述する．３行目は定義する言葉の属性を表している．Sensor という言葉には，多様なセンサーが含まれることを示すために set を記述する．最後に４行目には，該当するシステムラティス上での要素を記述する．今回は，センサーを使っている箇所の全てのセンサー名が該当する．従って，表 9 は，Sensor にはシステムラティス上で次のようなセンサーが属していることを表している．

表 10 では，ワークという言葉の定義づけを表している．センサーと同じく，１行目に定義する言葉，２行目にその言葉が使われる範囲，３行目にこの定義する言葉の属性，４行目は該当する要素を記述している．従って，表 10 は Work には Base, Tire, Palette が属していることを表している．

表 9　センサーを表す Sensor の定義

"Sensor"
"System lattice"
"set"
"ID Sensor 1","ID Sensor 2","ID Sensor 3","Displacement Sensor 1","Displacement Sensor 2","Displacement Sensor 3","Displacement Sensor 4","Photoelectric Sensor 1","Photoelectric Sensor 2","Photoelectric Sensor 3","Photoelectric Sensor 4","Photoelectric Sensor 5","Press Force Sensor 1","Press Force Sensor 2","Press Force Sensor 3","Press Force Sensor 4","Proximity Sensor 1","Proximity Sensor 2","Proximity Sensor 3","Proximity Sensor 4","Image Sensor","Laser Sensor 1","Fiber Sensor 1","Fiber Sensor 2","Fiber Sensor 3","Fiber Sensor 4","Fiber Sensor 5","Fiber Sensor 6","Fiber Sensor 7"

表 10　ワークを表す Work の定義

"Work"
"System lattice"
"set"
"Base","Tire","Palette"

4.5.2 記述された知識のシステム構造との対応づけ

ここまでに FMEA に含まれる言葉の意味をシステムラティスの構造を踏まえながら定義したが，ここでは，具体的に FMEA で記述された問題の原因に該当するシステムラティス内の要素や，特定の順序関係を先に定義した言葉を用いながら定義していく．知識のシステム構造との対応づけは，言葉の定義づけと同様に 4 行で表現する．1~4 行目の意味は，前節の言葉の定義づけと同じである．1 行目には定義する言葉を，2 行目はその言葉が属している階層を，3 行目は言葉を構成する要素間の関係を，4 行目はその言葉を構成する要素を記述する．前節との違いは大きく分けて，次の二つである．2 行目の階層は，システムラティスである場合も，そうではない場合もあいえる．また，3 行目の関係には，Cover, Greater, Include, Join, Meet と言った 5 つの関係で定義している．Cover という関係は，前節と同じく 4 行目の 1 番目の要素が，システムラティス上で，2 番目の要素のすぐ上に位置するという意味である．Greater という関係は，4 行目の 1 番目の要素より，2 番目の要素の方が上に位置するという意味である．Include という関係は，2 行目の階層に該当する要素に，4 行目に記述した要素が含まれるという意味である．Join という関係は，4 行目に記述された要素が束の最小上界（x ∨ y , join）の構造であることを意味する．互いに違う要素二つ及び，最小上界になるための要素が必要であるため，3 つの要素で記述する．Meet という関係は，4 行目に記述された要素が束の最大下界（x ∧ y , meet）の構造であることを意味する．互いに違う要素二つ及び，最大下界になるための要素が必要であるため，3 つの要素で記述する．

以上の関係及び，前節の言葉の定義を用いて，知識をシステム構造と対応づける．この知識には，大きく二つのパターンがある．要素間の因果関係が原因となり，問題の候補として扱う場合と，単純に特定要素を問題の候補として扱う場合である．次で各々の具体例を一つずつあげる．

まず，システムラティス上の要素間の関係が問題の候補となる場合を例としてあげる．具体的に「ワークを検知するセンサーに汚れがつく場合，原因でサイクルタイムがばらつく」という知識を表す．まず，ワークを検出するセンサーの関係を適当な言葉で定義する．システムラティス上で，ワークを検出するセンサーはセンサーに該当する要素の上にワークに該当するセンサが近接していることで表現している．これらを用いて Work Sensor という言葉を表 11 で定義した．

次に，上で定義した要素間の関係が含まれている箇所を検出する．「ワークを検知するセンサーに汚れがつく場合，サイクルタイムがばらつく(Dirt adhering to a sensor to detect a work varies the cycle time)」という知識の言葉を，上で定義したセンサーとワークの関係である Work Sensor を含めているかで判断することができる．この言葉の属

性に, ある特定要素を含めることを示すために include と記述する. また, この判断は, 次章のインタビューの結果から得られた PLC の階層を用いて行われている. そのため, Learning Factory ではなく，PLC を記述する．これらを用いて「ワークを検知するセンサーに汚れがつく場合, サイクルタイムがばらつく」という知識を表 12 で記述した.

表 11　ワークを検出するセンサーを表す Work Sensor の定義

"Work Sensor"
"Learning Factory"
"cover"
"Sensor","Work"

表 12　「ワークを検知するセンサーに汚れがつく場合，サイクルタイムがばらつく」という知識の定義

"Dirt adhering to a sensor to detect a work varies the cycle time"
"PLC"
"include"
"Work Sensor"

単純に特定要素を含めていることが問題の候補となる場合を例としてあげる．具体的に「人の介在がある場合，サイクルタイムがばらつく(Manual process varies the cycle time)」という知識を表す．上述と同じく，このような要素を含めているかの判断は，PLC の階層で行われている．そのため，Learning Factory ではなく，PLC を記述する．この言葉の属性に, ある特定要素を含めることを示すために include と記述する. また, 人の作業があることの意味としては，要素として作業者が含まれることで表現している．ここで，作業者を Worker として記述する．これらを用いて「人の介在がある場合，サイクルタイムがばらつく」という知識を表 13 で記述した.

表 13　「人の介在がある場合，サイクルタイムがばらつく」という知識の定義

"Manual process varies the cycle time"
"PLC"
"include"

"Worker"

4.6 知識の適用可能箇所の発見

前節で記述した，システム構造との対応づけられた知識は，その定義と同じ構造を持つ箇所を発見することができる．4 行で記述された知識の 2,3,4 行を活用することで，システム構造上の特徴が同じ箇所を表す．具体的な手順は次のようになる．

i) 4 行目の要素に，定義された言葉がある場合は，まずその言葉を以下の手順で読み込む．
ii) 2 行目に該当する階層の要素を探索の範囲として設定する．
iii) 設定された範囲の中で，4 行目の要素を含めている箇所を探索する．
iv) 4 行目の要素を含めている箇所が 3 行目の関係を満たしているか確認する．

これらのステップによって，ある特定箇所で得られた知識や，一般的に示された知識の適用可能な箇所を発見することができる．特に，具体的に示されていなかった箇所も表せられる可能性がある．

4.7 おわりに

第 4 章では，知識の再利用を見据えて，得られた知識にシステム構造を対応づけるための形をについて述べた．また，知識をこのような形に変換するための手法について述べた．

4.2 節では, 得られた知識にシステム構造を対応づけるための手法の概要について述べた．

4.3 では，知識が適用される階層をどう定義するかについて述べた．

4.4 節では，得られた熟練作業者を FMEA の項目を用いて記述する手法について述べた．

4.5 節では，得られた知識にシステム構造を対応づけるために，FMEA で記述された知識をシステムラティスと対応づける手法について述べた．

4.6 節では，システム構造と対応づけられた知識を，適用することが可能な箇所を探す手法について述べた．

第5章 提案手法の適用

第 5 章 提案手法の適用 67
5.1 はじめに 68
5.2 サイクルタイム改善に関する知識 69
5.3 手法 70
5.3.1 実験の目的 70
5.3.2 実験参加者 71
5.3.3 問題設定 71
5.3.4 手続き 73
5.4 実験結果 74
5.4.1 原因特定プロセスで利用された知識の階層 74
5.4.2 知識の抽出 77
5.4.3 FMEA とシステムラティスとの対応づけ 80
5.4.4 得られた知識の適用可能な箇所の発見 89
5.5 考察 94
5.6 おわりに 96

5.1 はじめに

本章では，第 4 章で述べた提案手法に従って，得られた知識をシステムラティスに対応づけることについて述べる．

5.2 節では，実際に扱う知識である，サイクルタイム改善に関する知識について述べる．

5.3 節では，提案手法を適用するために行なった実験や手法について述べる．

5.4 節では，実験結果で得られた知識をシステム構造に対応づけることについて述べる．

5.5 節では，前節の結果についての考察について述べる．

5.2 サイクルタイム改善に関する知識

サイクルタイム(Cycle Time, CT)とは，1 つの製品が工程開始から完成するまでに実際にかかった時間を意味する．システムの効率を示す定量的な指標である．また，本研究でのマシンタイム（Machine Time, MT）は，1 つの製品があるマシンの中の工程を完了するまでに実際にかかった時間を意味する．

本実験では，サイクルタイムを安定的に，一定時間以下にするための改善作業に関する知識を扱っている．安定的に入れるという意味は，サイクルタイムがバラつくことなく，設定時間内に入ることを意味する．本実験のサイクルタイムは，ラーニングファクトリには 14 秒のマシンタイムをもつマシンが 3 つで構成されているため，42 秒である．

第 3 章では，故障に関する知識を扱った．しかし，故障に関する知識の場合，扱うべき知識の範囲が広く，作業者によって絞り込みの過程にばらつきが見られた．このような過程も，問題設定を具体化するなどインタビューの手法を工夫することや，より多くの条件で実験をおこなうことで，提案する手法が適用できると考えられる．一方で，日常的によく実施されるサイクルタイムの遅れに対する作業者の絞り込みの過程は故障に比べ体系化されている．そこで，ここではこの作業を対象とした提案手法の検証実験をおこなった．

サイクルタイムの改善に関しては，大きく分けて二つの不具合がある．

一つ目は，基準となるサイクルタイムに実際のサイクルタイムが一定時間以下にならないことである．基準サイクルタイムを超えた場合，システムの立ち上げ時には基準サイクルタイムに収まっていたものが，定常的に基準サイクルタイムを超えている場合，徐々にまたは急激なシステムの一部の変化が，サイクルタイムを遅くしている可能性があり，これを見つけ，解決する必要がある．

二つ目は，サイクルタイムがばらつくことである．平均値では設定された一定時間内に入っても，一回ずつでは入らない場合，システムの立ち上げ時には，想定していなかったシステム内の要素の干渉が生じることや，先と同様にシステムの要素に変化が生じた可能性がある．作業者は，このばらつきを見つけ，原因を探す必要がある．

本実験では，上述の二つのサイクルタイムの不具合に対して行う改善作業に関する知識を対象とする．

5.3 手法

5.3.1 実験の目的

第 4 章まで述べた提案手法に従って，第 5 章では，「熟練作業者からサイクルタイムの改善における知識を抽出する」「抽出した知識をシステム構造に対応づけた形で記述する」という２点を目的とする．

「熟練作業者からサイクルタイムの改善における知識を抽出する」とは，熟練作業者が，サイクルタイムを安定にする作業や短縮する作業を行う際に，どの要素と要素間の関係に着目しているかを明らかにすることである．ここで，得られた要素と要素間の関係を，FMEA の項目である，Item, Function, Potential Failure Mode , Potential Cause(s) of Failure を用いて記述を行う．4.4 節で，各項目の示す意味について述べた．インタビューの結果からこれらの項目を明らかに記述することでこの目的を達成することができる．

「抽出した知識をシステム構造に対応づけた形で記述する」とは，得られた知識をシステム構造に着目し，他の箇所で適用することができるように，システムラティス上の要素やその要素の関係で表現することである．共通した構造上の特徴を持つ，同システムの他の箇所や他のシステムにおいて，作業者から得られた知識を適用することが可能になることである．4.5 節で記述された知識で使用された言葉の定義づけ及び，システム構造との対応づけについて述べた．FMEA で記述された知識を行うことで，この目的を達成することができる．

本実験では，前節で述べたように，記述する知識の範囲を，サイクルタイムを安定的かつ一定時間以下にするための知識に限定させた．そのために，次のような課題を設定した．ラーニングファクトリはマシンごとに 14 秒で，全体のサイクルタイムが 42 秒に設定されている．しかし，システムの各マシンタイムが 1~5 秒の幅で 14 秒を超えているため，サイクルタイムが４２秒を超え，なお，ばらついている．その原因を特定する作業を行ってもらう．

本実験のシステム上で設定されている原因を特定すること以外に，経験したことがある原因となりうる箇所の特徴のような知識についてもインタビューを行い，サイクルタイムの改善に関わる知識を記述した．

5.3.2 実験参加者

第２章での実験では，熟練作業者及び，中堅作業者，新人作業者を対象にしていた．その結果，熟練作業者との差があることは確認できた．その結果，熟練作業者のみを対象に実験を行うことがより効率的にサイクルタイム改善の知識の抽出につながると考えた．

実験の参加者は，設備の組立や整備を行う熟練した作業者の４名とした．その内訳は，勤続年数３０年以上の熟練作業者で，性別は全員男性だった．

5.3.3 問題設定

本実験は，5.2 節で述べたように，故障に関する知識は範囲が広すぎるため，サイクルタイムに関する不具合で問題を設定した．ラーニングファクトリの実機を用いているが，コロナ禍という状況で，遠隔で不具合の原因を探索することとインタビューを通して実験を行った．その際に，カメラでラーニングファクトリの実機のどこの部分を写すことを希望するかなどを明確に指示してもらうこと及び，その音声と映像を録画した．

用意されている不具合モードの中で，不良品を発生させず，サイクルタイムのみに影響を与えるモードが二つあったため，その二つのモードを原因として適応させた．その結果，全体のサイクルタイムが一定時間より長くなっていて，かつ不安定になった．このようなシステムのサイクルタイムを安定，かつ一定時間内に入れてもらう際の必要な作業やプロセスについての順番や確認箇所，着目する要素や要素間の関係についてのインタビューを行った．原因と設定した二つのモードを以下にのべる．

原因１　マシン１のロボットの動き出すタイミングが変更されている．

マシン１の６軸ロボットの場合，パレットがベースを置くための最初のステーションに来ると，リフターによってパレットが定位置になることを待たずにすぐにベースの部品を撮りに行くようになっている．この６軸ロボットが動き出すタイミングをリフターが上がりきってパレットが定位置になってからになるようにタイミングを変更させたことで，１秒くらいの待ち時間が生じることで，サイクルタイムが１４秒を超えるようになる．

原因２　パレットの総数を７枚から６枚に減少している．

ラーニングファクトリでパレットが停止するステーションの数は７つであるため，最低７枚のパレットが必要である．この７枚のパレットを６枚にすることで，各々のステーションの一部のサイクルで，パレット待ち状態が発生するようになる．パレット待ち状態は順番に全ステーションで発生するため，該当するステーションのサイク

ルタイムが３秒以上長くなる上で，７回に１回のように時折発生する．そのため，サイクルタイムが時折１４秒を大幅に超えるようになり，サイクルタイムを不安定にすることができる．

以上のような操作を行うことで，サイクルタイムが不安定かつ一定時間以下にならないようにラーニングファクトリを設置し，各々の熟練作業者４名に，サイクルタイムを安定的に一定時間以下にする改善活動に関する知識を述べてもらった．

5.3.4 手続き

実験は，実機をカメラで遠隔で確認しながら話す前半と，述べられた知識をまとめ上げた後，実機は用いず，その知識の詳細を調べるための後半の２回に分けられて実施した．実験の具体的な手続きは以下のようになる．時間はあくまで目安で，各々の実験の総時間は前半２時間及び後半１時間を合わせて３時間になっている

実験前半（２時間）

i) 設備に関する説明（１５分）
3.2 節のラーニングファクトリの説明及び，正常動作する際のラーニングファクトリの動画を見せながら，どのような作業を行う設備であるかに関して説明を行った．3.2 節の内容のように，マシンごとの工程の詳細を説明した．

ii) 実験に関する説明（１０分）
前提として，サイクルタイムが長くなり，かつ不安定になっていることを説明した．このサイクルタイムを安定的に一定時間内に入れてほしいという課題を説明した．また，実機以外は正常時のシミュレーション及び，現在のラーニングファクトリと同期して動くシミュレーションのようなツールを活用することも可能であることを説明した．

iii) サイクルタイムの改善作業及びインタビュー（１時間３５分）
実験参加者の質問や指示に実験者が応答する形で，サイクルタイム改善作業の内容を記録した．また，その際実験者側から，そのような指示や質問をしたのかについての意図や経験，ラーニングファクトリ以外の生産ラインでも意味がある作業であるかなどの改善作業に関する知識を調査した．

実験後半（１時間）

i) インタビュー（１時間）
実験者から実験参加者に実験前半で記録された内容についての詳細に関していの質問を行った．

5.4 実験結果

第３章の手法を用いて，インタビューの内容をまとめ，再利用可能な形で知識の記述を行った.

特に，ロボットやシリンダーなどの生産ラインのシステムの制御を行う際に使われる PLC(Programmable Logic Controller)のタイミングの時間がよく使われていた．4.3 節で定義した階層として，本研究では，システムラティスの部分集合である sublattice から構成される PLC の階層と本来のシステムラティスである詳細の階層の二つの階層を定義する.

5.4.1 原因特定プロセスで利用された知識の階層

抽出した原因特定プロセスを元に，その知識がどのような階層で使われたのかを基準に sublattice でその階層を表す領域を作る．インタビューの結果より，熟練作業者がサイクルタイムの改善作業を行う際に，次のような原因特定プロセスを持っていることを確認した.

i) サイクルタイムに異常が発生する.
ii) どのマシンタイムに異常が発生しているか確認する(PLC).
iii) どの領域の所要時間に異常が発生しているか確認する(PLC).
iv) その領域の中で，異常発生の原因となった要素や関係を把握する（システムラティス）.

サイクルタイムの異常の原因を特定するために，PLC の要素で工程を分け，具体的な時間を確認していた．このような原因特定のプロセスを反映するために，PLC の一部で，時間を表現する部分を基に階層を構成した．PLC の階層を構成している各々の要素は元のシステムラティス上の特定領域を含めている．その領域を，システム構造を表している全体のシステムラティス上の一部である sublattice で表現した．PLC の 31 個の要素を表現するために，sublattice は 31 個作られた．因果関係上，ある PLC 階層では上，他の PLC 階層では下になることがあり，一部の要素は，PLC 階層の複数の要素に該当する場合がある．また，インタビューの内容を基に階層を定義したため，一部の要素は言葉の定義上，PLC 階層の複数の要素に該当する場合がある．表 14 では，PLC の階層の構成要素をリストとして表している.

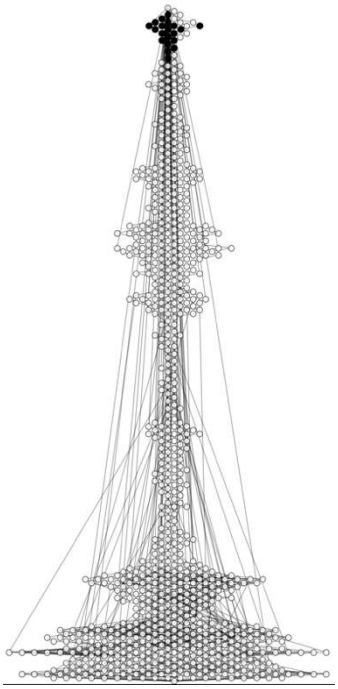
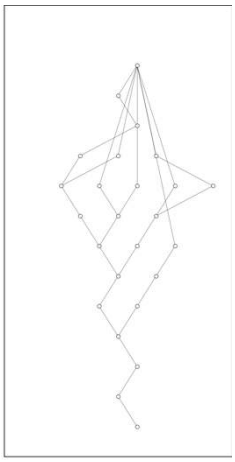
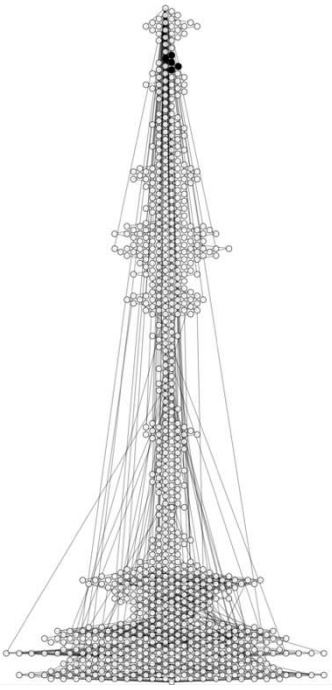
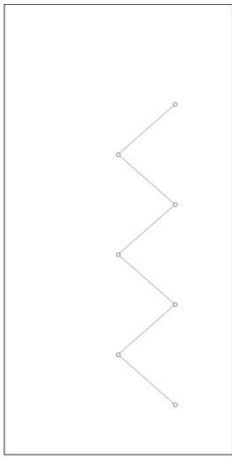
表 15 で PLC の階層の構成要素の一部の例を確認することができる．PLC の階層を

構成する要素とその要素の意味を記述し，システムラティス上でどの部分に該当するかを領域で表し，それらの要素からなる sublattice を表した．Time till Releasing a Tire to Flip station 1 は，タイヤがパーツフィーダより供給され，タイヤ反転ユニットに向かってリリースされるまでの時間を意味している．Time till sending a Tire to Flip station 1 は，タイヤがパーツフィーダよりリリースされた後，タイヤ反転ユニットに送られるまでの時間を意味している．

表 14　PLC の階層を構成している要素のリスト

PLC での要素
Time till Releasing a Tire to Flip Station 1
Time till Sending a Tire to Flip Station 1
Time till Releasing a Tire to Flip Station 2
Time till Sending a Tire to Flip Station 2
Time till Checking a Tire Direction
Time till Reversing a Tire
Time till Releasing a Tire to Jig
Time till Sending a Tire to Jig
Time till Setting a Tire to Left Escape
Time till Setting a Tire to Right Escape
Time till Escaping Tires
Time till Termination of Tire Feeding
Time till Setting Palette in Assembly Station
Time till Reading ID in Assembly Station
Time till Lifting in Assembly Station
Time till Setting Base
Time till Setting Right Tires
Time till Setting Left Tires
Time till Lifting Off in Assembly Station
Time till Releasing Palette to Press Station
Time till Reading ID in Press Station
Time till Lifting in Press Station
Time till Pressing Tires
Time till Lifting Off in Press Station
Time till Releasing Palette to Inspection Station
Time till Reading ID in Inspection Station
Time till Lifting in Inspection Station
Time till Measuring Left Dimension
Time till Measuring Right Dimension
Time till Lifting Off in Inspection Station
Time till Termination of Inspection

表 15　PLC の階層を構成する要素の具体例

PLC での要素	要素の意味	システムラティス上の領域	sublattice
Time till Releasing a Tire to Flip station 1	タイヤがタイヤフィーダからリリースされるまでの時間		
Time till sending a Tire to Flip station 1	タイヤ反転ユニット１にタイヤが送られるまでの時間		

5.4.2 知識の抽出

今回の実験の参加者 4 人の知識を，以下にまとめた．4.4 節の表 7 の項目を用いて記述を行った．ただし，Potential Failure Mode の症状が二つであることに着目し，サイクルタイムがばらつく場合（表 16）と，サイクルタイムが長くなる場合（表 17）の二つで分けて記述した． 各々の総数は，サイクルタイムがばらつく場合が 9 件，サイクルタイムが長くなる場合が 11 件である．また，一般的な内容であり，特定箇所を示していない場合は，Item や Level of Model のところを空欄にしている．

表 16　サイクルタイムがばらつく場合に関しての知識

Item	Level of Model	Potential Cause(s) of Failure
完成品パレット	PLC	ワークを置く位置が同じでない場合, ロボットの作業時間がばらつく
コンベア	PLC	パレットの枚数が不足することで, パレット待ち時間がばらつく
コンベア	PLC	パレットとコンベアの接触面の汚れにより, 摩擦力が変化する
性能検査	PLC	検査工程は結果により処理が異なるため, マシンタイムがばらつく
タイヤパーツフィーダ	PLC	汚れでゴムパーツの摩擦が変化して, これを振動で移動させる箇所で遅れが生じる
ベース組み付け工程	PLC	ロボットのパスに急な変化点があり， ワークに衝撃を与える
ベースパーツフィーダ	PLC	ワークを取る位置が同じでない場合, ロボットの作業時間がばらつく
	PLC	センサーに汚れがついて職別がばらつく
	PLC	人の介在により，マシンタイムがばらつく

表 17　サイクルタイムが長くなった場合に関しての知識

Item	Level of Model	Potential Cause(s) of Failure
空圧シリンダー	PLC	エア回路の劣化やつまりによる圧力低下で，空圧シリンダーのスピードが落ちる
空圧シリンダー	PLC	ジョイント破裂による圧力変化で，空圧シリンダーのスピードが落ちる
コンベア	PLC	パレットの質量が軽いことで摩擦力が不足し，搬送スピードが落ちる
コンベア	PLC	パレットの質量が重いことで，搬送スピードが落ちる
コンベア	PLC	ベルトやチェーンの劣化により，スピードが落ちる
シリンダー	PLC	シリンダーがアライメントされていないことで，偏摩耗を起こしスピードが落ちる
シリンダー	PLC	シリンダーに汚れがついてスピードが落ちる
タイヤパーツフィーダ	PLC	パーツ供給部のつなぎ目にパーツが引っかかることで供給の所要時間が長くなる
ロボット	PLC	ロボットの移動距離が長い
ロボット	PLC	ロボットが次の動作の場所ではないところで待機する
ロボット		パレットが定位置に来るまでロボットが待機する

以上のように，熟練作業者のサイクルタイム改善に関する知識を表した.

表 16，表 17 にまとめた結果の中で，サイクルタイムがばらつくのか長くなったのか，問題となったのは要素間の関係か，特定要素かを基準に知識を次のように 4 つに分類した(表 18, 表 19, 表 20, 表 21).

表 18　サイクルタイムがばらつく場合，特定要素を含める知識

人の介在により，マシンタイムがばらつく
パレットの枚数が不足することで，パレット待ち時間がばらつく
汚れでゴムパーツの摩擦が変化して，これを振動で移動させる箇所で遅れが生じる
検査工程は結果により処理が異なるため，マシンタイムがばらつく
ロボットのパスに急な変化点があり，　ワークに衝撃を与える

表 19　サイクルタイムが長くなる場合，特定要素を含める知識

パーツ供給部のつなぎ目にパーツが引っかかることで供給の所要時間が長くなる
ロボットの移動距離が長い
ロボットが次の動作の場所ではないところで待機する
シリンダーがアライメントされていないことで，偏摩耗を起こしスピードが落ちる
シリンダーに汚れがついてスピードが落ちる
エア回路の劣化やつまりによる圧力低下で，空圧シリンダーのスピードが落ちる
ジョイント破裂による圧力変化で，空圧シリンダーのスピードが落ちる

表 20　サイクルタイムがばらつく場合，要素間の特定関係を含める知識

パレットとコンベアの接触面の汚れにより，摩擦力が変化する
ワークを置く位置が同じでない場合，ロボットの作業時間がばらつく
ワークを取る位置が同じでない場合，ロボットの作業時間がばらつく
センサーに汚れがついて職別がばらつく

表 21　サイクルタイムが長くなる場合，要素間の特定関係を含める知識

ベルトやチェーンの劣化により，スピードが落ちる
パレットの質量が軽いことで摩擦力が不足し，搬送スピードが落ちる
パレットの質量が重いことで，搬送スピードが落ちる
パレットが定位置に来るまでロボットが待機する

以上のように，熟練作業者のサイクルタイム改善に関する知識の分類を行なった．サイクルタイムがばらつき，特定要素を含める場合の知識が 5 件，サイクルタイムが長くなり，特定要素を含める場合の知識が 7 件，サイクルタイムがばらつき，要素間の関係を含める場合の知識が 4 件，サイクルタイムが長くなり，要素間の関係を含める場合の知識が 4 件あった，

5.4.3 FMEA とシステムラティスとの対応づけ

4.5 節で述べた手法を適用し，FMEA の項目で記述された知識をシステムラティスと対応づけ，定義した結果を以下に示す.

i) 知識で使われた言葉の定義づけ

一般化的な意味で使用された言葉を, システムラティス上の要素を用いて定義する.

表 22 センサーを表す Sensor の定義

"Sensor"
"Learning Factory"
"set"
"ID Sensor 1","ID Sensor 2","ID Sensor 3","Displacement Sensor 1","Displacement Sensor 2","Displacement Sensor 3","Displacement Sensor 4","Photoelectric Sensor 1","Photoelectric Sensor 2","Photoelectric Sensor 3","Photoelectric Sensor 4","Photoelectric Sensor 5","Press Force Sensor 1","Press Force Sensor 2","Press Force Sensor 3","Press Force Sensor 4","Proximity Sensor 1","Proximity Sensor 2","Proximity Sensor 3","Proximity Sensor 4","Image Sensor","Laser Sensor 1","Fiber Sensor 1","Fiber Sensor 2","Fiber Sensor 3","Fiber Sensor 4","Fiber Sensor 5","Fiber Sensor 6","Fiber Sensor 7"

表 23 ワークを表す Work の定義

"Work"
"Learning Factory"
"set"
"Base","Tire","Palette"

表 24 ゴムを含めたワークを表す Rubber Work の定義

"Rubber Work"
"Learning Factory"
"set"
" Tire"

表 25　検査工程を表す Inspection Action の定義

"Robot"
"Learning Factory"
"set"
"Judge Dimensional Error","Judge Error”

表 26　パーツフィーダを表す Parts Feeder の定義

"Parts Feeder"
"Learning Factory"
"set"
"Body Feed Chute","Tire Feeder”

表 27　パレットの位置付けを行うデバイスを表す Palette Positioning Device の定義

"Parts Feeder"
"Learning Factory"
"set"
"Assembly Lifter","Press Lifter”,”Inspection Lifter”,”Before Assembly Stopper”,”Assembly Stopper”,”Press Stopper”,”Tire Feeder Stopper 1”,”Tire Feeder Stopper 2”,”Tire Feeder Stopper 3”

表 28　PLC の一部を表す PLC の定義

"PLC"
"Learning Factory"
"set"
"Main Controller”,”Tire Feeder Controller”

表 29　ガイドがついていないシリンダーを表す Non-Guided Cylinder の定義

"Non-Guided Cylinder"
"Learning Factory"
"set"
"Before Assembly Stopper”,”Assembly Stopper”,”Press Stopper”,”Tire Feeder Stopper 1”,”Tire Feeder Stopper 2”,”Tire Feeder Stopper 3”

表 30　空圧シリンダーを表す Air Cylinder の定義

"Air Cylinder"
"Learning Factory"
"set"
"Assembly Lifter Press Lifter”,”Inspection Lifter”,”Before Assembly Stopper”,”Assembly Stopper”,”Press Stopper”,”Tire Feeder Stopper 1”,”Tire Feeder Stopper 2”,”Tire Feeder Stopper 3”

表 31　シリンダーを表す Cylinder の定義

"Cylinder"
"Learning Factory"
"set"
"Assembly Lifter Press Lifter”,”Inspection Lifter”,”Before Assembly Stopper”,”Assembly Stopper”,”Press Stopper”,”Tire Feeder Stopper 1”,”Tire Feeder Stopper 2”,”Tire Feeder Stopper 3”,”Press Machine”,”Inspection Machine”

ii)　記述された知識のシステム構造との対応づけ

上で定義された言葉を用いて，記述された知識をシステム構造に基づいて定義づける．

表 32，表 33，表 34 は，特定要素間の関係を表す言葉の定義である．

表 32　ワークを検出するセンサーを表す Work Sensor の定義

"Work Sensor"
"Learning Factory"
"cover"
"Sensor","Work"

表 33　振動で搬送するゴムを含めたワークを表す Rubber Work Transfered by Vibration の定義

"Rubber Work Transfered by Vibration"
"Learning Factory"
"cover"
"Tire Feeder","Rubber Work"

表 34　ロボットの上に乗っている空圧シリンダーを表す Cylinder on Robot の定義

"Cylinder on Robot"
"Learning Factory"
"cover"
"Robot”,”Air Cylinder”

サイクルタイムがばらつき，特定要素を含める場合の知識は次のように記述される．

表 35　「人の介在により，マシンタイムがばらつく」という知識の定義

"Manual process varies the cycle time"
"PLC"
"include"
"Worker"

表 36 「パレットの枚数が不足することで，パレット待ち時間がばらつく」という知識の定義

“Insufficient number of pallets results in varying pallet waiting times"
"PLC"
"include"
"Palette"

表 37 「汚れでゴムパーツの摩擦が変化して，これを振動で移動させる箇所で遅れが生じる」という知識の定義

“The dirt changes the friction of the rubber parts, causing a delay at the point where they are moved by vibration"
"PLC"
"include"
“Rubber Work Transfered by Vibration"

表 38 「検査工程は結果により処理が異なるため，マシンタイムがばらつく」という知識の定義

“Machine time varies in the inspection process because processing varies depending on the results"
"PLC"
"include"
“Inspection Action”

表 39 「ロボットのパスに急な変化点があり， ワークに衝撃を与える」という知識の定義

“There is a sudden change in the robot's path that impacts the workpiece"
"PLC"
"include"
“Robot”

サイクルタイムが長くなり,特定要素を含める場合の知識は次のように記述される.

表 40 「パーツ供給部のつなぎ目にパーツが引っかかることで供給の所要時間が長くなる」という知識の定義

“Parts get caught in the joints of the parts feeder, which increases the time required for feeding"
"PLC"
"include"
“Parts Feeder”

表 41 「ロボットの移動距離が長い」という知識の定義

“Long distance for robots to move"
"PLC"
"include"
“Robot”

表 42 「ロボットが次の動作の場所ではないところで待機する」という知識の定義

“The robot is waiting at a position that is not the starting position for the next operation"
"PLC"
"include"
“Robot”

表 43 「シリンダーがアライメントされていないことで，偏摩耗を起こしスピードが落ちる」という知識の定義

“Unaligned cylinders cause uneven wear and reduced speed"
"PLC"
"include"
“Non-Guided Cylinder”

表 44　「シリンダーに汚れがついてスピードが落ちる」という知識の定義

“Dirt on the cylinder slows down the speed"
"PLC"
"include"
“Cylinder”

表 45　「エア回路の劣化やつまりによる圧力低下で，空圧シリンダーのスピードが落ちる」という知識の定義

“Pressure drop due to clogging or deterioration of the air circuit reduces the speed of the pneumatic cylinder"
"PLC"
"include"
“Air Cylinder”

表 46　「ジョイント破裂による圧力変化で，空圧シリンダーのスピードが落ちる」という知識の定義

“Pressure drop due to a broken joint in the air cylinder installed in the robot reduces the cylinder's speed"
"PLC"
"include"
“Cylinder on Robot”

サイクルタイムがばらつき，要素間の特定関係を含める場合の知識は次のように記述される．

表 47　「パレットとコンベアの接触面の汚れにより，摩擦力が変化する」という知識の定義

“Friction force changes due to contamination of the contact surface with the pallet"
"PLC"
"cover"
“Conveyor”,"Palette"

表 48　「ワークを置く位置が同じでない場合，ロボットの作業時間がばらつく」という知識の定義

“If the position where the work is placed is not the same, the robot's working time will vary"
"PLC"
"join"
“Work”,"Work”,"Work"

表 49　「ワークを取る位置が同じでない場合，ロボットの作業時間がばらつく」という知識の定義

“If the position where the work is picked is not the same, the robot's working time will vary"
"PLC"
"meet"
“Work”,"Work”,"Work"

表 50　「センサーに汚れがついて職別がばらつく」という知識の定義

"Dirt adhering to a sensor to detect a work varies the cycle time"
"PLC"
"include"
"Work Sensor"

サイクルタイムが長くなり，要素間の特定関係を含める場合の知識は次のように記述される．

表 51 「ベルトやチェーンの劣化により，スピードが落ちる」という知識の定義

“Slowing down of pallet due to deterioration of belts and chains of converyor"
"PLC"
"cover"
“Conveyor”,"Palette"

表 52 「パレットの質量が軽いことで摩擦力が不足し，搬送スピードが落ちる」という知識の定義

“The light mass of the pallet causes insufficient frictional force, which reduces the transfer speed"
"PLC"
"cover"
“Conveyor”,"Palette"

表 53 「パレットの質量が重いことで，搬送スピードが落ちる」という知識の定義

“The light mass of the pallet causes insufficient frictional force, which reduces the transfer speed"
"PLC"
"cover"
“Conveyor”,"Palette"

表 54 「パレットが定位置に来るまでロボットが待機する」という知識の定義

“The robot waits for the completion of the device to place the pallet before starting to move, which increases the waiting time"
"Learning Factory"
"cover",”greater”,”cover”
“Palette Positioning Device”,”*PLC”,”*PLC”,”**PLC”,”**PLC”,”Robot"

このように，提案手法を適用して抽出された知識をシステム構造と対応づけた形で記述した．

5.4.4 得られた知識の適用可能な箇所の発見

本研究で，作成されたシステムラティスはラーニングファクトリのマシン 1 のみである．そのため，今回は，マシン 1 のシステムラティス上で，得られた知識の適用可能箇所を調べた．

具体的には，「人の介在により，マシンタイムがばらつく」「センサーに汚れがついて職別がばらつく」という具体的な二つの知識について例を挙げる．その後，システム構造上，各々の知識が適用可能であると考えられる箇所として発見された数を表す．

まず，「人の介在により，マシンタイムがばらつく」という知識は，前節の表 35 で定義づけられた．この知識を，表 14 で表されている PLC の階層の要素の中で，適用することができる箇所をシステムラティス上で探索した．該当する箇所の数は 2 箇所があった．どこの箇所が該当しているかは図 24 で確認することができる．赤い丸は，タイヤのパーツフィーダであり，作業者による供給が行われている．また，緑の丸は，ベースのパーツフィーダであり，同じく作業者による供給が行われている．

このように，作業者によるサイクルタイムのばらつきが発生する可能性がある箇所を表すことができた．

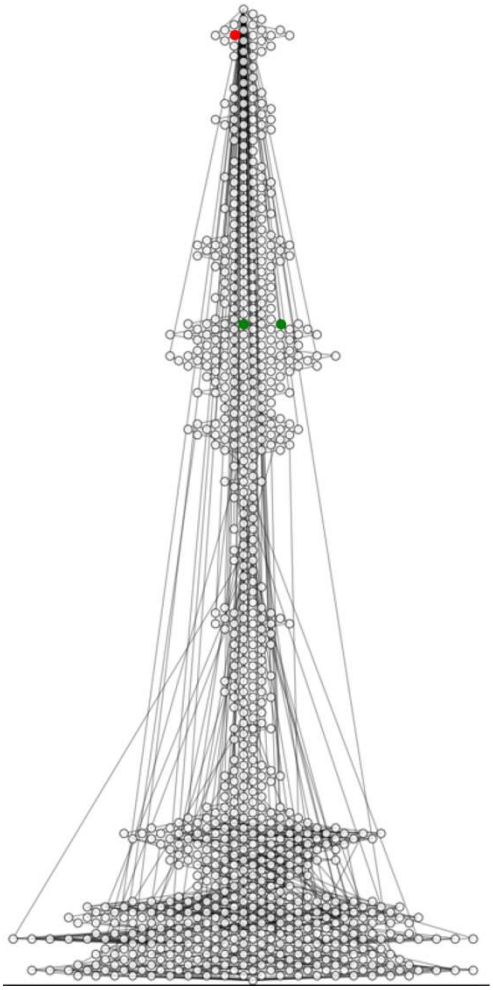


図 24　「人の介在により，マシンタイムがばらつく」より
サイクルタイムがばらつく可能性がある箇所

「センサーに汚れがついて職別がばらつく」という知識は，前節の表 50 で定義づけられた．この知識を，表 14 で表されている PLC の階層の要素の中で，適用することができる箇所をシステムラティス上で探索した. 該当する箇所の数は 17 箇所があった．どこの箇所が該当しているかは図 25 で確認することができる．

色がついたところは，ワークを検出するセンサーという関係に含まれているワーク及びセンサーを示している．

このように，ワークを検出するセンサーの汚れによるサイクルタイムのばらつきが発生する可能性がある箇所を表すことができた．

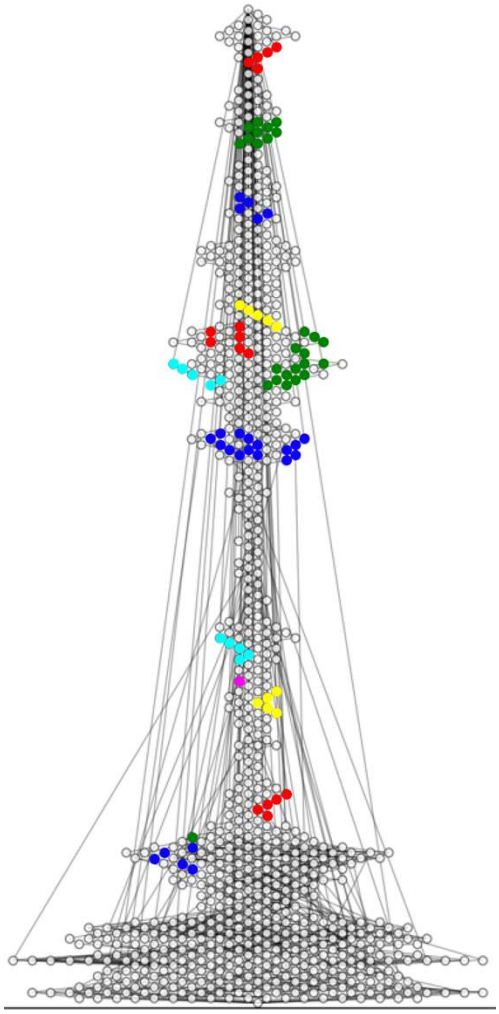


図 25「ワークを検出するセンサーに汚れがつく場合，サイクルタイムがばらつく」より
サイクルタイムがばらつく可能性がある箇所

上述のように，各々の記述された知識の適用可能な箇所として発見された数を表した（表 55, 表 56, 表 57, 表 58）．

表 55　サイクルタイムがばらつき，特定要素を含める知識の発見箇所の数

記述された知識	数
人の介在により，マシンタイムがばらつく	2
パレットの枚数が不足することで，パレット待ち時間がばらつく	5
汚れでゴムパーツの摩擦が変化して，これを振動で移動させる箇所で遅れが生じる	1
検査工程は結果により処理が異なるため，マシンタイムがばらつく	0
ロボットのパスに急な変化点があり，　ワークに衝撃を与える	3

表 56　サイクルタイムが長くなり，特定要素を含める知識の発見箇所の数

記述された知識	数
パーツ供給部のつなぎ目にパーツが引っかかることで供給の所要時間が長くなる	6
ロボットの移動距離が長い	3
ロボットが次の動作の場所ではないところで待機する	3
シリンダーがアライメントされていないことで，偏摩耗を起こしスピードが落ちる	10
シリンダーに汚れがついてスピードが落ちる	19
エア回路の劣化やつまりによる圧力低下で，空圧シリンダーのスピードが落ちる	17
ジョイント破裂による圧力変化で，空圧シリンダーのスピードが落ちる	0

表 57　サイクルタイムがばらつき，要素間の特定関係を含める知識の発見箇所の数

記述された知識	数
パレットとコンベアの接触面の汚れにより，摩擦力が変化する	2
ワークを置く位置が同じでない場合，ロボットの作業時間がばらつく	1
ワークを取る位置が同じでない場合，ロボットの作業時間がばらつく	1
センサーに汚れがついて職別がばらつく	17

表 58　サイクルタイムが長くなり，要素間の特定関係を含める知識の発見箇所の数

記述された知識	数
ベルトやチェーンの劣化により，スピードが落ちる	1
パレットの質量が軽いことで摩擦力が不足し，搬送スピードが落ちる	1
パレットの質量が重いことで，搬送スピードが落ちる	1
パレットが定位置に来るまでロボットが待機する	0

次節で結果についての考察を行う．

5.5 考察

前節の結果より，システムラティス上で階層を定義し，熟練作業者から得られた知識を FMEA の形式で記述し，使用された言葉の定義づけ及び知識のシステムの構造と対応づけることで，システムラティス上で表すことができた．また，システムラティス上で，その知識を適用することが可能な箇所を発見することができた．

前節の表 55, 表 56, 表 57, 表 58 の中では，発見箇所の数が 0 である場合があった．これには大きく分けて二つの理由がある．

まず，単純に該当箇所がいないという場合である．インタビューで得られた知識の中には，ラーニングファクトリのマシン 1 では適用される箇所がいない知識も含まれている．具体的には，「検査工程は結果により処理が異なるため，マシンタイムがばらつく」「ジョイント破裂による圧力変化で，空圧シリンダーのスピードが落ちる」という二つの知識が該当する．マシン 1 では，検査工程は含まれているが，結果により処理が異なることは含まれていない．そのため，マシンタイムがばらつくことが起きない．また，マシン 1 の 6 軸ロボットにはグリッパーなどで，空圧のシリンダーがロボットの上に乗っていない．そのため，空圧シリンダーの回路がジョイントのところで破裂を起こすことは起きない．

次に，該当する箇所がないわけではないが，PLC の階層上では扱えない知識である場合がある．PLC 上の時間の情報のみでは，各々の動作を同時に動かせることやタイミングの変化を気づくことが非常に難しい．具体的には，「パレットが定位置に来るまでロボットが待機する」という知識が該当する．実際に熟練作業者が作業を行う際，このような問題の原因の発見は，PLC 上の情報ではなく，目視で行われていた．本研究では，ラーニングファクトリ及び PLC の階層のみでシステムを表現しているため，このような知識はまだ階層を利用して表現することができない．現在では，ラーニングファクトリの階層の上で表現することができるが，それがどのような階層から構成されているか，熟練作業者がシステム構造上どのような要素から考えているかはわかっていない．そのため，PLC の階層のみでは限界があると考えられる．

本研究では，サイクルタイムがばらつくことや長くなった場合に確認する箇所を，PLC の階層の上で絞り込んだ後に，その知識を活用して原因を特定することができる．

熟練作業者の知識を FMEA で記述し，使用された言葉を明確に定義し，システム構造に対応づけたことで，第 3 章の原因特定の絞り込みプロセスの分析では不可能であった，熟練作業者が改善作業を行う際に確認する要素に関する具体的な知識や確認する階層に関する譲歩を記述することができた．記述された知識は，サイクルタイムの改善作業に活用することはもちろん，熟練作業者の育成にも使用することができる

と考えられる. 特に, 得られた知識は因果関係やシステム構造と対応づけているため, 記述された知識の形が単純であり，理解することがとても容易であると考えられる.

また，システム構造に対応づけて知識を記述したことで，過去に類似した事例がある場合や，同じシステム内で構造上の特徴が同じ箇所，他のシステムであってもシステム構造上の特徴が同じ箇所がある場合，得られた知識を活用することが可能になった．過去の事例が十分に蓄積された後は，本研究の手法を用いることで，作業者が確認している箇所の情報を提案することや，症状から考えられる原因箇所を提案するような改善作業のサポートが可能になる.

本研究の手法を活かすためには上述のように，システムを表す階層を追加することや過去の事例を十分に確保する必要がある．階層を追加することで，現在は詳細な階層でしか扱えない知識をより効率的に扱うことができるようになる．また，過去の事例を十分に確保することによって，実際の作業でより適切な提案を行うことが可能になる．また，実際に作業をサポートするためには，適用することが可能な知識の候補を，症状や状況に合わせて適切に提案する仕組みが必要であると考えられる.

5.6 おわりに

第 5 章では，第 4 章で述べた提案手法に従って，得られた知識をシステムラティスに対応づけることについて述べた．

5.2 節では，実際に扱う知識である，サイクルタイム改善に関する知識について述べた．

5.3 節では，提案手法を適用するために行なった実験や手法について述べた．

5.4 節では，実験結果で得られた知識をシステム構造に対応づけ，適用可能な箇所を発見することについて述べた．

5.5 節では，前節の結果についての考察について述べた．

第6章 結論と展望

第 6 章 結論と展望.....97
6.1 結論.....98
6.2 今後の展望.....99

6.1 結論

本研究では，「システムの因果関係をモデル化し，具体的な知識を一般化し，システム構造と対応づけることで再利用可能な形で記述するハイブリッドな手法を提案する」ことを目的とした．この目的を達成するため，SysML でシステムを記述し，因果関係を順序とする束を導入するシステムモデルであるシステムラティスを作成した．次に，作成されたシステムラティスを利用し，熟練作業者の知識をシステム構造と対応づけながら定義づけることで，再利用可能な形で知識の記述を行った．最後に，実際に得られた知識をシステムラティスに適用することで，その知識が適応可能な箇所を表した．その箇所には当初インタビューでは記述されてなかった箇所も含まれている．

この手法をまとめると，

i) SysML でシステムを記述
ii) 因果関係を順序にする束を導入し，システムラティスを作成
iii) 熟練作業者による改善活動の知識を，一定項目下で記述
iv) 記述された知識の階層や共通点から一般化
v) 一般化された知識をシステムラティス上での要素をと対応づけながら定義

という手順によって，生産ラインの改善作業に関する知識を抽出するものである．

提案手法を適用した実験により，熟練作業者のサイクルタイム改善における知識を抽出し，再利用可能な形で記述できることが確認された．他のシステム上で得られた知識を再利用する場合は，最後のステップで，システムラティス上での要素と対応づけながら定義する際に，要素の範囲に他のシステムの要素が含まれるように定義することで対応することができる．

6.2 今後の展望

本研究で提案した手法により，因果関係をシステムの構造としてもつシステムラティスを作成することや，再利用可能な形で知識を記述することが可能になった．本研究ではサイクルタイムの改善のみに問題を限定させた．今後，生産ラインの他の問題にこの手法を適用することで，生産ラインをより改善することができる．

今後の課題としては，次のようなことを想定している．

より多くのシステムラティスを作成し，実際に他の生産ラインで得られた知識を再利用することや知識を蓄積させる必要がある．本研究の手法は，システムラティスが適用されるケースが増えれば増えるほど強力になる CBR の特性を持っているので，他の生産ラインでシステムラティスを適用することが重要である．

束の数学的性質を活用することがある．現在の階層構造は sublattice を利用して，直接定義を行なっているが，束の性質の一つである congruence をうまく活用すると，半自動的に階層構造を実現することが可能であると思う. また, 束の数学的定義である，「P を空でない順序集合とする場合に，全ての x,y ∈P に関して， x ∨ y（最小上界，上限，結び，join）と x ∧ y（最大下界，下限，交わり，meet）を持つ」を利用することで，二つ以上の症状がある場合や二つ以上の原因が想定される場合に，より効率的に原因への絞り込みが可能になると思う．

階層の定義や種類を追加することができる．現在はインタビューの結果をもとに PLC のみの階層で分析を行った．本研究では，実験参加者の全員が設備の組立や整備の熟練作業者であるため，そのような階層のみになったのだが，ソフトウェア系，電気系など, 他の分野の熟練作業者は違う階層でシステムを理解している可能性がある．

知識の再利用で，問題になりうる箇所を表すことをリスク管理につなげることが可能である．システム構造をもとに，今までの知識あら起こり得る問題やその箇所を提案することができる．これらをうまく活用することでシステム構造に関するリスクの一部を表現することができると思う．

謝辞

本修士論文は，東京大学工学系研究科精密工学専攻太田研究室において執筆されたものです．執筆に当たって，研究室内外の多くの方々の様々な御協力・御指導をいただきました.この場を借りて感謝を申し上げます.

太田順教授には，本論文の指導教員としてあらゆる面でご指導いただき，お世話になりました．修士１年次から２年間，研究に関して多くの手助けをしていただきました．深く感謝を申し上げます.

梅田靖教授には，本論文の副査として本論文の仕上げにさままなアドバイスをいただきました．特に研究の位置付けの面で助けてもらいました．深く感謝を申し上げます.

白藤翔平助教には，２年間常に研究や生活の面でサポートをしていただきました．発表の時はいつも的確なアドバイスで常にお世話になりました．研究テーマにあまり馴染みのなかった私に，丁寧に研究の方向性を示してくれました．改めて深く感謝を申し上げます.

太田研究室秘書の中村綾子さんには，留学生として必要であった書類提出や TA の件にあたってお世話になりました．いつも大学の便りごとを伝えてくれました．ありがとうございます.

太田研究室の同学年の鈴木暖さん，後藤広樹さんとは，お互いに情報を共有し，励ましあいながら研究を進めていくことができました．また，生活や就職活動の面でも同期としてフォローしてもらえました．今後のご活躍をお祈りします.

太田研究室の皆様には，日々の研究生活において大変お世話になりました．誠にありがとうございます．私がいた２年間の間，コロナ禍で遠隔で顔を合わせたことが多くなりましたが，気にせず私の発表際には沢山の質問やアドバイスを送ってもらいました．今後も，元気に研究生活を続けられることを願っております.

そして,コロナ禍で顔を合わせることも難しかったのですが,相変わらず私をサポートし続けていただいた家族にも，深く感謝を申し上げます.

2022 年 01 月
金　棟植

参考文献

＜和文文献＞
[経済産業省 2018]
経済産業省: “2018 年版ものつくり白書”，2018.

[竹内 2019]
竹内暉英.”生産ラインの稼働効率改善における SysML に基づいた知識抽出と記述”,
東京大学大学院修士論文，2019.

＜英文文献＞

[Abele 2017]
Abele, Eberhard, et al. "Learning factories for future oriented research and education in manufacturing." CIRP annals 66.2 (2017): 803-826.

[Carlson 2012]
Carlson, Carl S. "Failure Mode and Effects Analysis (FMEA)." (2012).

[Davey 2002]
Davey, Brian A., and Hilary A. Priestley. Introduction to lattices and order. Cambridge university press, 2002.

[ElMaraghy 2005]
ElMaraghy, Hoda A. "Flexible and reconfigurable manufacturing systems paradigms." International journal of flexible manufacturing systems 17.4 (2005): 261-276.

[Ericson 1999]
Ericson, Clifton A. "Fault tree analysis." In System Safety Conference, Orlando, Florida, vol. 1, pp. 1-9. 1999.

[FORD 2011]
FORD MOTOR COMPANY. "Effects Analysis: FMEA Handbook (with Robustness Linkages)." FMEA Handbook Version 4 (2011).

[Friedenthal 2014]
Friedenthal, Sanford, Alan Moore, and Rick Steiner. A practical guide to SysML: the systems modeling language. Morgan Kaufmann, 2014.

[Hallgren 2009]
Hallgren, Mattias, and Jan Olhager. "Lean and agile manufacturing: external and internal drivers and performance outcomes." International Journal of Operations & Production Management (2009).

[Ismail 2019]
Ismail, Ahmed, Hong-Linh Truong, and Wolfgang Kastner. "Manufacturing process data analysis pipelines: a requirements analysis and survey." Journal of Big Data 6, no. 1 (2019): 1-26.

[Johnson 1988]
Scott D. Johnson: “Cognitive analysis of expert and novice troubleshooting performance”, Performance Im- provement Quarterly， Vol. 1， No. 3， pp. 38-54， 1988.

[Kabir 2017]
S. Kabir: “An overview of fault tree analysis and its application in model based dependability analysis”， Expert Systems with Applications， Vol. 77， No. 1， pp. 114-135， July 2017.

[Kapil 2013]
Khandelwal, Kapil, and Durga Prasad Sharma. "Hybrid Reasoning Model for Strengthening the problem solving capability of Expert Systems." Int. J. Adv. Comput. Sci. Appl.(IJACSA) 4 (2013).

[Kolodner 1992]
Kolodner, Janet L. "An introduction to case-based reasoning." Artificial intelligence review 6.1 (1992): 3-34.

[Mhenni 2014]
Mhenni, Faida, Nga Nguyen, and Jean-Yves Choley. "Automatic fault tree generation from SysML system models." In 2014 IEEE/ASME International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics, pp. 715-720. IEEE, 2014.

[Moray 1990]
Moray, Neville. "A lattice theory approach to the structure of mental models." Philosophical Transactions of the Royal Society of London. B, Biological Sciences 327.1241 (1990): 577-583.

[Prentzas 2007]
Prentzas, Jim, and Ioannis Hatzilygeroudis. "Categorizing approaches combining rule‐based and case‐based reasoning." Expert Systems 24.2 (2007): 97-122.

[Shang 2005]
Shang, Yi. "Expert Systems." The Electrical Engineering Handbook (2005): 367-377.

[Venkatasubramanian 2003a]
Venkatasubramanian, Venkat, et al. "A review of process fault detection and diagnosis: Part I: Quantitative model-based methods." Computers & chemical engineering 27.3 (2003): 293-311.

[Venkatasubramanian 2003b]
Venkatasubramanian, Venkat, Raghunathan Rengaswamy, and Surya N. Kavuri. "A review of process fault detection and diagnosis: Part II: Qualitative models and search strategies." Computers & chemical engineering 27.3 (2003): 313-326.

[Venkatasubramanian 2003c]
Venkatasubramanian, Venkat, et al. "A review of process fault detection and diagnosis: Part III: Process history based methods." Computers & chemical engineering 27.3 (2003): 327-346.

研究業績

査読無し国内会議

金　棟植，白藤　翔平，助川　拓士，斎藤　賢宏，小島　史夫，太田　順:” 作業者の知識の可視化に向けた自動化生産ラインの因果関係の記述”, 日本ロボと学会学術講演会 2021，2D1-06，2021.